

PASOCORDER



クロマトグラフィー・データ収集システム — 接続から測定・解析まで

版数 Rev. 3.20 対象ソフトウェア PASOCORDER26

発行元: 有限会社シマムラテック

もくじ

1. 装置の接続
2. ソフトウェアのインストール
3. はじめての起動
4. 画面の見かた
5. 測定条件を入力して測定する
6. 感度・チャートスピード・オフセットの調整
7. 設定(Settings)を変える
8. 過去のデータを見る・検索する
9. ピークを解析する・微調整する
10. 溶媒比を決める(分離・分取の予測)
11. リサイクル/フラクションを手動で計画する
12. 印刷する
13. 定量・GPC計算をする
14. 別のパソコンから使う
15. こまったときは
16. 主な仕様
17. サポート・保証について

装置の接続

i アナログ入力に使用するボードは **CONTEC AI-1608AY-USB** です。動作確認はこの型番で行っています。他の型番では入力レンジ・分解能・デバイス名の扱いが異なるため、そのままでは動作しないことがあります。

PASOCORDER本体には、検出器からの信号を受け取る2つのアナログ入力 (Pen1・Pen2) と、外部機器と連携するための入出力があります。下図を参考に接続してください。



検出器の信号線をPen1(必要に応じてPen2)へ接続。
外部トリガーがある場合のみ Start / Mark を配線してください。

図1 — PASOCORDER本体と検出器・外部信号の接続イメージ

! Fraction / Recycle 出力を使ったフラクションコレクターの自動制御は本ソフトウェアでは対応していません。配線しても動作しません。

接続を終えたら、USBケーブルでPCに接続します。Windowsが自動的にドライバを認識しない場合は、装置に付属のドライバをインストールしてください。

ソフトウェアのインストール

配布されたフォルダ(またはZIPファイル)を展開すると、**Install.bat**というファイルが入っています。これをダブルクリックするだけで、必要なプログラムとフォルダが自動的に用意されます。



図2 — Install.bat 実行の流れ

！ 別のパソコンから接続して使う予定がある場合のみ、**Install.bat**を右クリック→「管理者として実行」を選んでください(通信の許可設定のため)。同じパソコンだけで使うなら、通常のダブルクリックで構いません。

インストールが終わると、デスクトップに次の2つのアイコンが作成されます。

アイコン	役割
PASOCORDER Acquisition Service	装置と通信し、データを収集する裏方のプログラム
PASOCORDER	データを画面に表示し、操作するための本体プログラム

はじめての起動

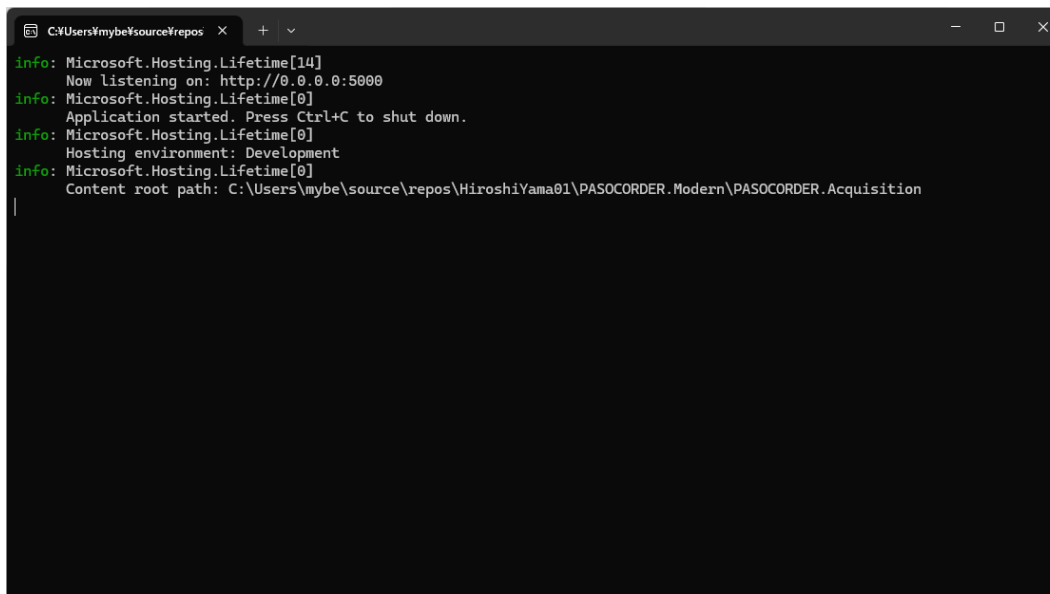
デスクトップの **PASOCORDER** **だけ起動すれば大丈夫です**。裏方(Acquisition Service)は、**接続** を押したときに動いていなければ自動的に起動します。起動の順番を気にする必要はありません。

1. **PASOCORDER** のアイコンをダブルクリックする。ロゴ入りの起動画面が5秒ほど表示されたあと、メイン画面が開きます(起動画面をクリックするとすぐ閉じます)。
2. メイン画面左上の **接続** ボタンを押す。裏方が動いていなければここで自動的に起動し(黒いウィンドウが開きます)、立ち上がり次第つながります。

黒いウィンドウは閉じないでください。それが装置と通信している本体です。閉じるとデータ収集が止まります。もし閉じてしまっても、**接続** を押し直せばまた起動します。

裏方を先に自分で起動しておいても、これまでどおり動きます(スタートメニューの **PASOCORDER Acquisition Service**)。その場合 **接続** は、既に動いているものにそのままつながります。

裏方が別のPCにある場合(設定の「接続先アドレス」がこのPC以外を指している場合)は、そのPCで起動しておく必要があります — 遠隔からは起動できません。



```
C:\Users\mybe\source\repos
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
Now listening on: http://0.0.0.0:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Development
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: C:\Users\mybe\source\repos\HiroshiYama01\PASOCORDER.Modern\PASOCORDER.Acquisition
```

図3 — Acquisition Service を起動した直後の黒いウィンドウ。 **Now listening on http://0.0.0.0:5000** と出ていれば正常に待ち受けています。この窓は測定中ずっと開いたままにしておきます。

i ①を起動せずに②だけ動かした場合、 **Connect** を押してもチャートは動きません。必ず①→②の順番で起動してください。

初回のみ: 認証

PASOCORDER を初めて起動したときだけ、起動画面より先に認証画面が表示されます。6文字の英大文字の「認証コード」が表示されるので、これを**お買い上げ先(弊社または販売店)**へお伝えください(電話・メールなど)。折り返しお送りする6文字の「確認コード」を入力すると、以後はこの画面は二度と表示されません。認証したあとは、Settings画面の左下に**ライセンスの通し番号**が表示されます。お問い合わせの際にお知らせいただくと、どの経路でお買い上げいただいたものかがすぐに分かります。

! 認証コードはパソコンごとに異なり、認証が完了するまで毎回同じコードが表示されます。認証が済むまでは **PASOCORDER** 本体を使用できません(「終了」を押すと画面が閉じます)。

画面の見かた

メイン画面には、操作ボタンの列に加えて、測定を見ながらその場で調整できるライブ操作(感度・チャートスピード・オフセット)が並んでいます。チャート下部のスクロールバーで、流れて画面外に出た過去のデータも見返せます。

ボタン・項目	できること
Connect	裏方プログラムに接続し、データの受信を開始する
Settings	接続先・保存フォルダ・表示言語を変更する(詳しくは7章)
Start Run / Stop Run	測定の開始・終了(詳しくは5章)
History	過去に行った測定の一覧を見る・検索する・再表示する(8章)
Peaks	表示中のデータからピーク(山)を自動検出して一覧表示する(9章)
Print	チャートの印刷プレビューを開く
Advanced	重なったピークの解析・GPCリサイクル解析・溶媒比予測を行う
Recycle/Fraction	リサイクル区間・フラクション採取計画を手動で作成する(11章)
Chart speed / Pen1・Pen2 range	チャートスピードと感度をその場で調整(6章)
Pen1・Pen2 offset / Zero	ベースラインの手動シフトとワンクリック自動ゼロ(6章)
Reflect Recycle/Fraction	作成したRecycle/Fraction計画をチャート上に番号付きで表示する(11章)

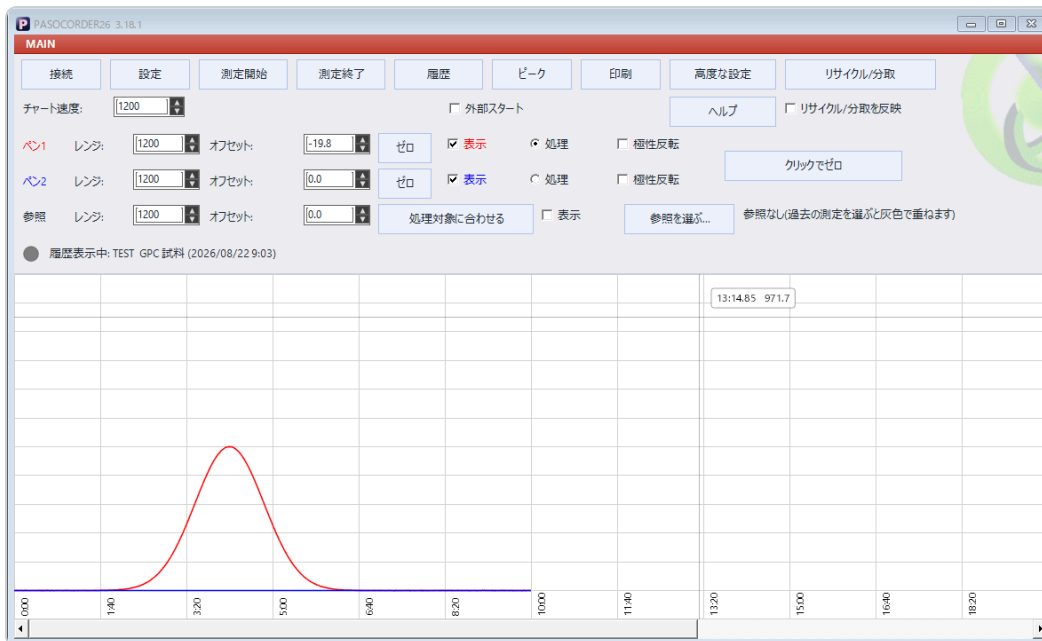


図4 — 実際のメイン画面(デモデータの波形を表示した状態)

測定条件を入力して測定する

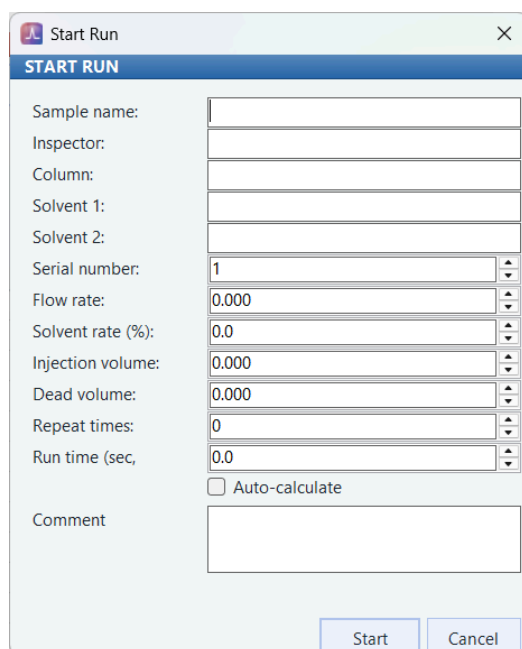


図5 — 測定を開始したところ。ランプが緑(測定中)に変わり、波形が流れはじめる

Start Run を押すと、測定条件を入力するダイアログが開きます。ここで入力した内容は測定記録として自動的に保存され、あとから検索(8章)にも使えます。

1. **Start Run** を押す。前回入力した内容が初期値として表示されるので、変わった項目だけ書き換えれば良い。
2. 「Run time (sec, 0=unlimited)」に測定時間を秒で入力する。**0のままなら無制限**で、あとで **Stop Run** を押すまで測定を続ける。
3. 「Auto-calculate baseline/Rt/height/area on stop」にチェックを入れると、測定が終わったときに自動でピーク解析まで行われる(下記参照)。
4. **Start** を押すと測定が始まり、チャートが左から右へ流れ始める。
5. 測定時間を指定した場合は、その時間が経過すると**自動的に測定が終了**する。時間を指定しなかった場合(0のまま)は、**Stop Run** を押した時点で終了する。

- i 測定が終わる(自動終了・Stop Runどちらでも)と、そのときのデータは**必ず自動的に保存**されます。「Auto-calculate」にチェックが入っていた場合は、保存と同時にピーク解析が行われ、結果一覧(9章)が自動的に画面に表示されます。

保存されたデータは、あとで [過去のデータを見る・検索する](#) から確認できます。

外部スタート(オートサンプラーなどによる無人連続測定)

画面上部の「外部スタート」にチェックを入れると、上と同じ測定条件入力ダイアログが開きます。内容を確認して **Start** を押すと、その場ではまだ測定は始まらず「外部スタート待ち」の状態になります。以降は、本体の外部Start入力(1章の結線図参照)に信号が入るたびに、入力した条件のまま測定が始まり、Run timeで指定した時間で自動終了し、再び「外部スタート待ち」に戻ります — 測定のたびにダイアログを開き直す必要はありません。整理番号(Serial number)だけは、測定が終わるごとに自動的に1つずつ増えていきます。

1. 「外部スタート」にチェックを入れる(未接続の場合は先に **Connect** すること)。
2. 測定条件入力ダイアログでサンプル名・Run timeなどを設定し **Start** を押す — 「外部スタート待ち」になる。
3. 外部Start信号が入るたびに測定→自動終了→待機、を繰り返す(測定中に信号が入っても無視されるので、二重に測定が始まる心配はない)。
4. 連続測定を止めたいときは「外部スタート」のチェックを外す(現在測定中の分はそのまま最後まで続く)。

感度・チャートスピード・オフセットの調整

測定を見ながら画面上でその場で調整できる項目です(いずれも変更するとすぐにチャートへ反映され、設定は自動的に保存されます)。

チャートスピード・感度(Pen1・Pen2 range)

「Chart speed」は横軸(時間)の流れる速さ、「Pen1 range」「Pen2 range」は縦軸の感度です。Pen1とPen2は別々の検出器(例: UV・RI)を想定しているため、**感度はチャンネルごとに独立して設定できます**。

オフセット(手動ベースライン移動)と Zero(自動ゼロ)

「Pen1 offset」「Pen2 offset」の数値を変えると、そのチャンネルの表示位置を上下に手動でずらせます。**ゼロ** ボタンを押すと、直近の値がちょうどゼロの線に来るよう自動的にオフセットが調整されます — 分析機器の「オートゼロ」と同じ操作です。

ゼロ線以外の高さに合わせたいときは、クリックで指定できます。

クリックでゼロ ボタン(Pen1とPen2の行の右側)を押してから、チャート上の「ここにベースラインを置きたい」という高さをクリックしてください。「**処理**」を選んでいるほうのペンのベースラインが、そのクリック位置に来ます。オフセット欄の数値も同時に更新されるので、あとから手で微調整できます(直接の要望:「ゼロやシフトがチャートの中をクリックした位置にすることができるか そこにベースラインを持ってくるような」)。

受け付けるのは**押した直後の1回だけ**で、そのあとは自動的に解除されます。普通にチャートをクリックしただけで波形が動いてしまうと困るからです(ピーク画面で同じ失敗をして「この状態でなぜピークが追加できるのか」と指摘を受けています)。待っている間はボタンが押された表示になり、マウスカーソルが十字になります。やめたいときはもう一度ボタンを押してください。

履歴から読み出したときは、自動でゼロに合わせます。ただしそこで基準にするのは**その測定の最初の記録値**で、**ゼロ** ボタンが使う「直近の値」ではありません。

ません。記録がピークの途中で終わっていると、そのピークの高さが基準になってしまうからです。Pen1・Pen2 それぞれが自分の開始レベルでゼロ線に來ます(直接の要望:「対象のデータは最初の記録値か だとすれば履歴の読み出しでゼロにして」)。ライブ表示に戻ると、オフセットは履歴を開く前の値に戻ります — 見ただけの過去の測定に合わせてライブがずれたままになっては困るからです。

なお合わせるのは**直近の1点**です — ゼロボタンと同じで、ノイズの大きい波形ではクリック位置ぴったりではなくノイズの幅の中に収まります。

ゼロを合わせたあとにレンジを変えても、波形はゼロの線に乗ったままです。レンジは**ゼロの位置を基準**に拡大・縮小します。このときオフセットの数値は一緒に動きます — オフセットはチャート上の目盛りいくつぶんかを表す値で、レンジを変えるとその目盛り1つの大きさ自体が変わるためです。数値を止めておくと、代わりに波形のほうが動いてしまいます(レンジを大きく下げると画面の外へ出ます)。

極性反転(Pen1・Pen2)

検出器によっては、信号が通常と逆向き(ピークが下向き)に出るものがあります。その場合は、そのPenの行にある「**極性反転**」にチェックを入れてください。波形が上下反転して表示され、通常どおり上向きのピークとして扱えるようになります。この設定は保存されるので、次回起動時も同じ向きのままです。

i 「極性反転」は、隣の「レンジ」「オフセット」とは性質が違います。レンジとオフセットは表示上の拡大率と上下位置を変えるだけで、ピーク解析が報告する高さ・面積の数値には影響しません(そうでないと、画面をどう調整したかによって測定値が変わってしまいます)。一方、極性は「装置の信号がどちら向きに出ているか」という測定そのものの性質なので、ピーク解析にも同じ向きで渡されます。極性反転にチェックを入れたPenでピーク画面を開くと、チャートで見えているとおりの上向きのピークとして解析されます。

時間軸スクロールバー

チャートスピードを速くすると、古いデータは画面の左側からはみ出していきます。チャート下部のスクロールバーをドラッグすると、はみ出た部分までさかのぼって確認できます。スクロールバーを右端まで戻すと、自動的に最新データを追いかける表示に戻ります。チャートのグリッド線には経過時間(時:分:秒)が表示され、いま見ている位置が測定開始から何分何秒かひと目でわかります。

記録が進むと、波形の先端は右端の1目手前で止まり、チャートのほうが左へ流れていきます(紙のレコーダーでペンが止まったまま紙が送られるのと同じです)。それまでは先端が画面を右へ進んでいきます — まだ流す先が無いからです。

右端ではなく1目手前で止めているのは、ペンの先に1目ぶんの余白を残すためです。そこには、過去の測定を重ねた灰色の波形や、これから入るリサイクル/分取の区間が**測定が到達する前から描かれています**。右端に張り付けてしまうと、その先が見えません。

止めたいときは操作で止まります。チャートをクリックする、またはレンジ・オフセット・ゼロを操作すると**約20秒間**その場に留まります。スクロールバーを動かしたあとは数秒間止まり、過去へ戻した場合はそのまま留まります(右端まで戻すとまた流れ始めます)。

マウスをチャートの上に乗せているだけでは止まりません。測定を眺めている間マウスは自然にチャートの上であり、そこで止めてしまうと動かすたびに待ち時間が延びて、いつまでも流れなくなるためです(実測: ポインタを2秒おきに動かすと、19.5秒ぶん記録が進む間にチャートは1.5秒しか動かず、先端が右端から18秒ぶんはみ出しました)。値を読みたいときはクリックしてください。

スクロールバーで過去に戻っている間は流れません(戻った位置で読み続けられます)。先の時間へ送って、これから来るリサイクル/分取の窓を見ている間も、次のデータで引き戻されることはありません。

設定(Settings)を変える

Settings を押すと開く画面では、以下の項目を変更できます。チャートスピードや感度はメイン画面に常設されているため、この画面には含まれません(6章参照)。変更内容は自動的に保存され、次回起動時にも引き継がれます。

設定

取得先アドレス:

データフォルダ: 参照

Language / 言語: 日本語

Python実行ファイル:

AnalyzeReportフォルダ: 参照

チャート背景: 白

画面のテーマ: 明るい

時間を秒ではなく時:分:秒で表示する ☒

チャートに十字線と時間・高さを表示 ☒

データ管理...

測定モード:

Acquisition の設定ファイルを開く...

OK キャンセル

図 — 設定画面。「測定モード」は Acquisition がいま動いているモードで、ここから選んで変えられます。「画面のテーマ」は窓全体を明るい/暗いで切り替えます。

Acquisition address	接続先。同じパソコンなら変更不要
Data folder	過去データの保存場所
Language / 言語	画面表示を English / 日本語 で切り替え
Python executable	外部解析ツール(13章)を起動するpythonコマンド。既定はpython(PATHが通っていればそのままでよい)
AnalyzeReport folder	外部解析ツール(13章)一式が入ったフォルダ。ここを設定しておくと、Peaks画面の「Analyze (Python)」ボタンが使えるようになる
時間を秒ではなく時:分:秒で表示する	チェックを入れると、チャートの時間軸ラベルと、保持時間・予測ピーク時刻・分取切り替え時間などを表示する結果表の両方が「0:38:27.30」のような時:分:秒表示に切り替わる(メイン画面・ピーク画面・高度な設定・リサイクル/分取プラン・印刷のすべてに反映)。外すと元の秒数(例:2307.29)表示に戻る。保存されるCSV/データベースの数値自体は表示形式に関わらず常に秒のままなので、他のソフトでの読み込みには影響しない
データ管理...	Dataフォルダの保存先が変わってしまったデータのパス一括修復、Dataフォルダ全体のエクスポート/インポートができるダイアログを開く(15章参照)

過去のデータを見る・検索する

History を押すと、これまでの測定が新しい順に一覧表示されます。見たい行を選んで **Open** を押すと、そのときのチャートが再表示されます。

画面上部の検索ボックスにキーワードを入力すると、**サンプル名・カラム・検査者・溶媒・コメント**を横断的に検索し、一覧が絞り込まれます。あとで見つけやすいように、測定条件入力ダイアログ(5章)のコメント欄には、検索の目印になりそうな情報(サンプルの特徴、担当者名の一部など)を書いておくことをおすすめします。

測定中に履歴を開いたとき。測定は止まりません。履歴を開くとライブチャートの追従だけが一時停止し、そのあいだ **Historyウィンドウの上端に赤い帯**で「測定中です t=...」と出ます。過去の測定を開いた場合は、メイン画面に戻ってからも **チャート右上の赤いバッジ「● 測定中」**と、その下の状態表示行(経過時間と点数)で測定が続いていることが分かります。表示は実際の測定状況をそのまま映すので、見ているあいだに測定が終われば「測定は終了しました」に変わります。ライブ表示に戻すときは **接続** を押してください — 一時停止中に記録された分もまとめて描き直されるので、波形が欠けることはありません。

開けなくなった行は、開いたときに片付けられます。履歴を開いた時点で、参照先の測定ファイルが無くなっている行があれば、**件数を示して一度だけ**「一覧から削除しますか」と聞きます。削除されるのは履歴の行だけで、測定データ自体は既にあります。「いいえ」を選べば消さずに**グレー表示**で一覧に残り、どれが開けない行かは分かるままです。

外付けドライブやネットワーク共有にデータを置いていて、それが今つながっていないだけの場合は、「**無い**」とは扱わず、**何も聞きません**。ドライブを挿し忘れただけで履歴が消えてしまっては困るからです。判定はフォルダごとに1回だけ行うので、件数が多くても待たされません(直接の要望:「履歴の表示に対しファイルがない場合は履歴から表示を削除するようにできないか」)。

データが増えて古いものを整理したい場合は、**一括アーカイブ/削除...** ボタンから日付範囲を指定してまとめて処理できます。「アーカイブ」を選ぶと、指定した範囲のデータを選んだフォルダへコピーしてからこの**Data**フォルダと履歴から削除します(コピーが1件でも失敗した回はそのまま残るため、データが消えることはありません)。「削除のみ」を選ぶとコピーせずそのまま削除します。実行前には対象件数と日付範囲が表示され、1回だけ確認を求められます(詳しくは15章参照)。同じボタンは**Settings**の「データ管理...」ダイアログ(エクスポート/インポートの下)からも開けるため、データ整理をひとつの画面でまとめて行えます。日付範囲を全期間(開始日を測定開始よりずっと前、終了日を今日)にして「削除のみ」を選べば、履歴を丸ごとクリアすることもできます。



図6 — 実際のHistory画面(検索欄・絞り込み・一覧)

ピークを解析する・微調整する

ピーク(山)の一覧は、次の2通りの方法で表示されます。

- 測定条件入力ダイアログで「Auto-calculate」にチェックを入れておくと、測定終了時に**自動的に**ピーク一覧画面が開く(5章)。
- いつでも **Peaks** を押すと、現在表示中のデータからその場でピークを検出して一覧表示する。

一覧には保持時間(Rt)・高さ(Height)・面積(Area)・面積比(%)・理論段数(Nt)が表示されます。件数が多い場合でも**最大100件**までの表示です。

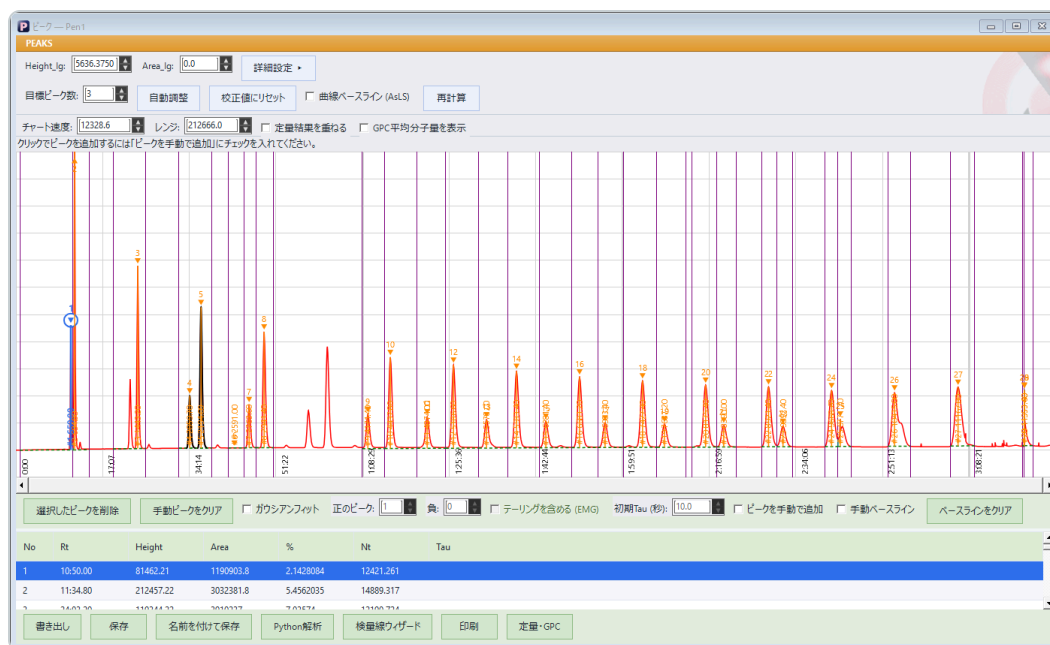


図7 — 実際のピーク解析画面(自動検出・ガウシアン近似フィット済み)

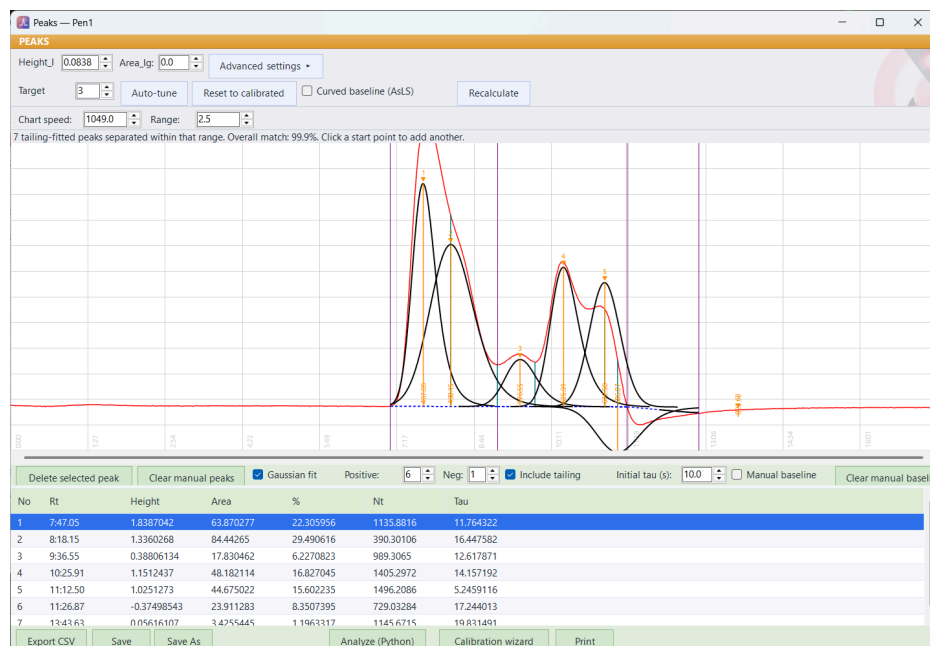


図8 — ガウシアンフィットで重なったピークを分離したところ。黒い曲線が分離された各成分、頂点の番号は一覧の No に対応する

自動計算がうまくいかない場合の手動微調整

ノイズを拾いすぎる、逆に小さな山を見逃す、といった場合は、画面上部のしきい値(曲率・傾き許容・高さ下限・面積下限)を調整して **Recalculate** を押すと、その場で再計算されます。納得のいく結果になったら **Save** を押すと、保存済みの結果ファイルに上書きされます(自動計算後や、Historyで既に計算済みの測定を開いた場合に使えます)。**Export CSV** は結果を新しいファイルとして書き出したいときに使います。

詳細設定の各項目(曲率(Peak_Cur)・傾き許容(Slop)・平滑化幅(Smoot))

詳細設定 を開くと、高さ下限・面積下限に加えて3つの項目が表示されます。

項目	意味
曲率	波形がどのくらい曲がっていたらピーク(山)とみなすかのしきい値。小さくするほど緩やかな盛り上がりも山として拾い、大きくするほど鋭く尖った山だけを拾います。

傾き許容	どのくらいまでの傾きなら「平坦(ベースライン)」とみなすかの上限。大きくすると多少傾いた区間もベースラインとして許容し、小さくすると厳密に水平な区間しかベースラインと認めなくなります。
------	--

平滑化幅	山の形を判定する際に使う局所的な区間の広さ。大きくするとノイズに強くなる代わりに細かい変化への反応が鈍くなり、小さくすると敏感になる代わりにノイズを拾いやすくなります。
------	--

これら3項目と高さ下限(Height_Lg)は、波形を開いた時点でその測定自体のノイズの統計から自動的に計算された値が最初から入っています。手動で調整して分からなくなってしまった場合は **校正值にリセット** を押すと、その自動計算された値にいつでも戻せます。 **自動調整** を使うときは、曲率・傾き許容・平滑化幅はそのままの値で、高さ下限だけが目標ピーク数に近づくよう探索されます。

「Recalculate」と「自動調整」の違い

どちらも一覧をその場で計算し直すボタンですが、**値を探すかどうか**が違います。

ボタン	動作
Recalculate	画面に今表示されている高さ下限・面積下限・曲率・傾き許容・平滑化幅の値を そのまま 使い、ピーク検出を1回だけやり直す。探索は行わない。
自動調整	曲率・傾き許容・平滑化幅・面積下限は今の値のまま固定し、高さ下限だけを裏で最大16通り試しながら「目標ピーク」の本数に一番近い結果を探す。見つかった値を高さ下限の欄に自動的に入れたうえで、最後にRecalculateと同じ計算を1回実行する。

つまり自動調整は「高さ下限の当てずっぽうを自動化して、最後にRecalculateを呼び出す」ボタンです。しきい値を自分で決めて試したいときは **Recalculate**、何本のピークがあるべきか分かっていてその本数に近づく高さ下限を自動で見つけたいときは **自動調整** を使ってください。

ベースラインがゆるやかに曲線状へずれる場合(曲線ベースライン)

ピークどうしが密集している区間や、測定中にベースライン自体がゆっくり右肩上がり・右肩下がりに動いていく(ドリフトする)測定では、通常の「平坦なタッチポイントどうしを直線で結ぶ」計算方式ではベースラインが波形の曲がりに追従しきれないことがあります。しきい値の調整欄にある

曲線ベースライン (AsLS) にチェックを入れると、直線をつなぐ代わりに、トレース全体の下側の輪郭になめらかな曲線をフィットする方式(Asymmetric Least Squares法)に切り替わります。山の頂上には引っ張られず、山と山のあいだの低い部分だけをなぞるように計算されるため、ゆるやかに曲がるベースラインでも実際の裾野に近い値で追従します。

チェックの切り替え後は **Recalculate** を押して再計算してください(チェックの有無で高さ・面積の値が変わります)。**自動調整** を使う場合も、

曲線ベースライン (AsLS) にチェックを入れた状態のまま押せば、曲線ベースライン方式のまま目標ピーク数に近づく高さ下限を探します。

曲線ベースライン (AsLS) にチェックを入れた状態で「詳細設定」を開くと、**AsLS λ** ・ **AsLS 非対称度** という2つの数値欄が追加で表示され、その場で調整できます。 λ (既定値1000万)は曲線の硬さで、大きくするほど滑らかで動きにくい曲線になります。非対称度(既定値0.01)は、曲線を波形の下側の輪郭にどれだけ強く寄せるかを決める値で、小さくするほど下側に強く寄ります。密集したピークの間で、隣のピークの裾(すそ)がまだ下がりきっていない場所をベースラインとして拾ってしまい、本来より高い位置にベースラインが出てしまう場合は、非対称度をさらに小さくしてみてください。値を変更したら

Recalculate を押すと結果に反映されます。

曲線ベースライン (AsLS) にチェックを入れた状態で **自動調整** を押すと、AsLS 非対称度も自動探索の対象になります(λ は今の値のまま固定)。非対称度の候補5パターン(0.001・0.003・0.01・0.03・0.1)それぞれについて高さ下限を探し、目標ピーク数に一番近い組み合わせを採用して「AsLS 非対称度」欄にも反映します。この5パターンの探索はパソコンのCPUコア数に応じて並列に実行されます。 λ は曲線の硬さを決めるだけでピーク本数にはほとんど影響しないため、自動探索の対象にはしていません。

ガウシアンフィット・テーリングを含めたフィットは、精度を上げるため異なる初期値から複数回(8回)計算をやり直し、最も良い結果を採用しています。こ

の8回の計算はパソコンのCPUコア数に応じて並列に実行されるため、コア数の多いパソコンほど Recalculate ・ 自動調整 が速く終わります(結果そのものはコア数に関わらず常に同じです)。

チャートをクリックして手動でピーク範囲を指定する

しきい値の調整でも狙った通りにならない場合は、ミニチャート上を直接クリックして範囲を指定できます。

まず **ピークを手動で追加** にチェックを入れてください。チェックを外している間は、チャートをクリックしても何も起きません — 波形を読むためにクリックしただけで意図しないピークが増えないようにするためです(直接の指摘: 「この状態でなぜピークが追加できるのか」)。チェックが外れているときにクリックすると、チャート上部の説明行がそのことを知らせます。

行とマークは互いに指し示します。 チェックが外れているあいだ、チャート上のピーク頂点の三角マークをクリックすると、そのピークの行が一覧で青く選ばれます。一覧が長くて画面に出ていない行でも、そこまでスクロールして見せます(強調しただけで画面外に残しては、押しても反応がないのと同じだからです)。逆に、一覧の行をクリックまたは矢印キーで選ぶと、そのピークのマークが**同じ青色になり、丸で囲まれます**。行の青とマークの青をわざと同じ色にしてあるのは、「この行とこのマークは同じピークだ」と一目で分かるようにするためです。番号を数えて突き合わせる必要はありません(直接の要望: 「データグリッドをクリックしたときその番号のピークのマークの色を変えるか ピークのマークをクリックしたときグリッドの番号の行を青色強調するか」)。

手動ベースラインで使う青い破線とは、形で区別できます — 選択中のマークは**頂点の丸印**、手動ベースラインは**横に伸びる破線**です。また、

ピークを手動で追加 にチェックが入っているあいだは、マークをクリックしても選択にはなりません。そのときのクリックはベースラインの開始点・終了点を決めるためのものだからです。

1. **ピークを手動で追加** にチェックを入れる。
2. ピークの立ち上がり位置(開始点)をクリックする。
3. ピークの終わり位置(終了点)をもう一度クリックする。

4. 2点を結ぶ直線をベースラインとして、その区間だけの保持時間・高さ・面積が自動的に計算され、一覧に追加される。

手動で追加したピークは、自動検出されたピークと**同じ一覧の中で保持時間順にまとめて**表示されます(連番・面積比%はこの合算後の並びで再計算されます)。**Recalculate** を押しても手動で追加したピークは消えません — 自動側のしきい値だけが再計算され、手動分と合算し直されます。指定をやり直したい場合は **手動ピークをクリア** で取り消せます(押すたびに直前の1組ずつ戻ります)。また、一覧の行を選んでからチャートを2回クリックすると、その行を引き直せます — この「行を選ぶと引き直しになる」動作も **ピークを手動で追加** にチェックが入っているあいだけです。**Save** ・ **Export CSV** は、手動・自動を問わず一覧に表示されているすべてのピークを対象とします。

手動ベースラインを使う

裾を引く形(テーリング)のピークが並ぶ区間など、しきい値調整だけではベースラインの形がうまく決まらない場合は、**手動ベースライン** にチェックを入れると、クリックした2点をそのまま端点とする直線をベースラインとして使えます。通常の自動計算(平坦なところを自動で探しに行く方式)とは異なり、クリックした位置がそのまま採用されます。

1. **手動ベースライン** にチェックを入れる(**ピークを手動で追加** も自動的に入ります — 手動ベースラインは「クリックしたときのベースラインの引き方」を決めるものなので、クリックが効かない状態では意味を持たないためです)。
2. ベースラインの開始点をチャート上でクリックする。
3. 終了点をもう一度クリックする。2点を結ぶ直線がベースラインとして登録され、その区間のピークが自動的にフィットされる。

続けて隣の区間にもピークを追加したい場合は、チェックを入れたまま、直前に引いたベースラインの端(境界)に近い位置でクリックしてください。ちょうどその境界に合わせてクリックすると、新しい区間が今までのベースラインに**継ぎ目なくつながり、最初の開始点から新しい終了点までの1本の直線**になります。境界から離れた位置でクリックすると、それとは別の独立したベースラインとして扱われます。すでに引いたベースラインの範囲内であれば、チェックを入れたままクリックしても問題ありません — 新しく描き直されることは

なく既存のベースラインがそのまま再利用され、すでにフィットしたピークが消えることもありません。

- ！ **すでにベースラインが引いてある区間に重なるように新しくベースラインを引くと、古い方は削除され新しい方だけが残ります。** 1つの区間に2本あっても、そこでフィットするピークが基準にできる線は1本だけだからです。このとき、削除されたベースラインを使ってフィットしていたピークも一緒に消えます(基準の線が無いのに、その線で測った高さ・面積だけが残らないようにするためです)。引き直したいときは、そのまま上から引き直してください。
- 独立した(継ぎ目でつながっていない)2本のベースラインにまたがる範囲でクリックすると、「どちらか一方の範囲内でクリックし直してください」という案内が出ます。2本を自動的に結合したり、どちらか一方だけを勝手に採用したりすることはありません。

すでにフィット済みのピークと範囲が重なる区間に、さらに別のピークを追加フィットする場合、新しいフィットは**既存ピークの形をあらかじめ差し引いた残りの信号だけ**を使って計算されます。同じ盛り上がりをもつ2つのピークが二重に説明してしまい面積が合わなくなることを防ぐためです。既存ピーク自体の値は変わりません。

- ！ **ガウシアンフィット** にチェックを入れていない状態(既定)では、1回のクリック(開始点→終了点)で検出できるのは**その範囲内の1つのピークだけ**です。1本のベースラインの上に山が2つ以上ある場合、まず1つ目だけが追加され、「続けて開始点をクリックすると、もう1つ追加できます」と案内が出ます。案内どおり、残りの山ひとつひとつについても開始点→終了点をクリックしてください(すでにベースラインで覆われている範囲なので、新しく描き直されることはなく、同じベースライン上に2つ目・3つ目のピークとして追加されていきます)。1回のクリックで複数の山を一度に分離したい場合は、**ガウシアンフィット** にチェックを入れ、「ピーク」欄にその範囲内の山の数を指定してから開始点→終了点をクリックしてください。

Recalculate は自動検出(高さ下限等のしきい値)を全体に対してやり直すだけで、手動ベースラインを使ったフィットには一切関与しません。手動で引いた範囲のピークを直したいときは、**Recalculate** ではなく、その範囲を再度クリックして引き直してください。

ベースラインをクリア を押すと、手動で引いたベースラインが消え、それを使ってフィットされたピークも一緒に削除されます。自動計算(しきい値調整)や、手動ベースラインを使わずに追加したピークには影響しません。

詳しい解析(**Advanced**)を使う

Advanced を押すと開くダイアログでは、上部の「**Mode**」で3種類の高度な解析を切り替えられます。日常の測定では使わないことも多い機能なので、必要になったときだけ開いてください。

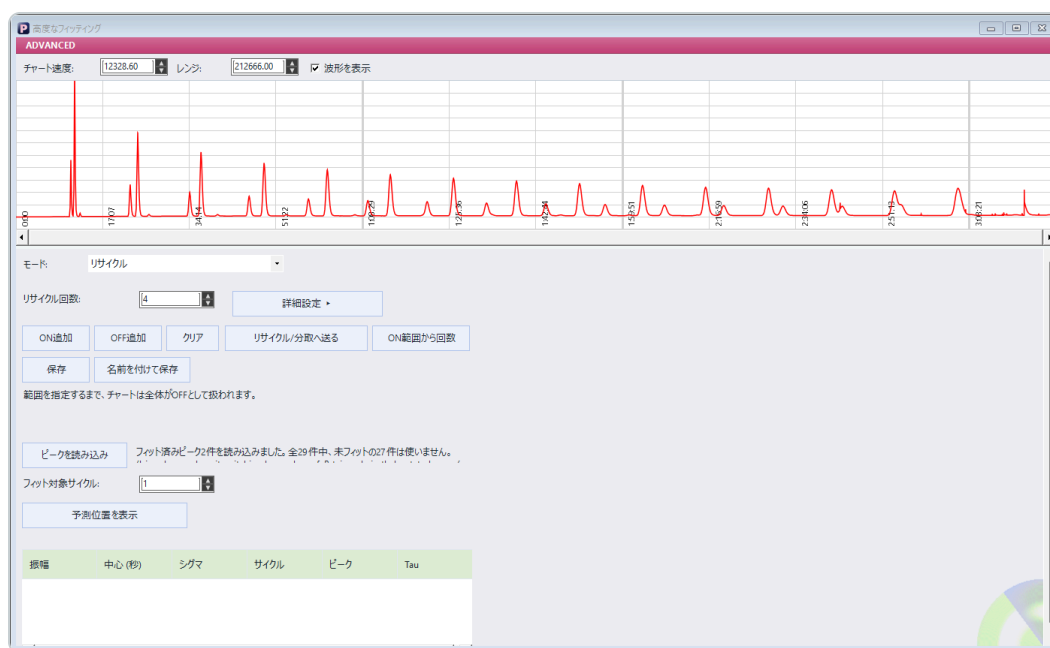


図9 — 実際のAdvanced Fitting画面(Recycleモード)

Mode

できること

Gaussian (multi-peak) 重なり合った複数のピークを、指定した数だけ個別の Gaussian(釣鐘型)曲線に分解する。自動検出したピークをそのまま初期値として使うので、「Peaks to fit」に山の数を入力して **Fit** を押すだけでよい。結果一覧には、分解された各山の振幅(Amplitude)・中心の保持時間(Center)・シグマ(ピークの幅)が並ぶ。

「Include tailing (asymmetric, EMG)」にチェックを入れると、左右対称なGaussianの代わりに、テーリング(裾引き)のある非対称なピーク形状(EMG)でフィットする。実際のクロマトグラフィーではカラムの影響などで山の後ろ側(テーリング側)が長く尾を引くことがよくあり、対称な Gaussianだけでは合わせきれない場合にこちらを使う。

「Initial tau (s):」でテーリングの強さの初期値(裾の長さの目安、大きいほど裾が長い)を指定する。結果一覧には Tau(裾の長さ)の列が追加される。

Recycle (GPC) GPC(ゲル浸透クロマトグラフィー)のリサイクル分離解析。同じ試料が装置内を周回するたびに繰り返し現れる山を、周期(Interval)と1周回ごとの減衰率(Decay/cycle)を仮定してまとめてフィットする。「Recycle count」(周回数)と初期値(Initial amplitude・base center・sigma・interval・decay/cycle)を入力して **Fit** を押す。結果一覧には、周回ごとの山がAmplitude/Center/Sigmaの形で並ぶ。

Solvent ratio prediction 移動相の溶媒比を変えたときの保持時間を予測する。まず現在の測定から該当ピークを選び、「Add to Library」でピーク名・溶媒比とともに登録しておく(同じピーク名で複数の溶媒比のデータを少しずつ蓄積していくイメージ)。「Curve type」(Line=直線・Quad=2次曲線・Loga=対数曲線)を選び、「Target solvent rate (%)」に知りたい溶媒比を入力して **Predict** を押すと、その溶媒比での予想保持時間が表示される。

i Solvent ratio predictionで予測するには、同じピーク名でLineなら2件以上、Quad・Logaなら3件以上のライブラリ登録が必要です。登録数が足りない場合は、その旨が予測結果の欄にそのまま表示されます。

i ライブラリにピークを登録する際、Peaks画面で「Include tailing」にチェックを入れてフィットしたピークであれば、裾の広がり(Tau)も一緒に保存され、以後の予測曲線がより実際の形に近くなります。チェックせずにフィットしたピークは、Tauなし(左右対称)として予測されます。

i 「比率+リサイクル回数を提案」ボタンは、分離度(Rs)が1.5(ベースライン分離の目安)に達する組み合わせのうち、最も時間の短いもの(=最少のリサイクル回数)を提案します。1回目のパスですでに十分分離していれば、そのままリサイクル回数1回(リサイクルなし)が提案されます。手動で指定した「目標溶媒比率」でチェックした複数ピークをまとめて確認したいだけの場合は、比率を自動で探さない「目標比率で表示」ボタンを使ってください。

範囲とピーク数の選び方

手動でピークを分離するときの範囲とピーク数の決め方には、実際の測定データで確かめた指針があります。

！ 一致度はどこに出るか。 フィットが終わると、**チャートのすぐ上の説明行**に「ガウシアンフィットで5本のピークに分離しました。この範囲の一致度: 99.4%(フィット済み全体: 38.2%)。」のように表示されます。「この範囲の一致度」がいま引いた範囲の当てはまりで、「フィット済み全体」はこれまでにフィットした全区間をまとめた値です。後者は、離れた場所を何か所かフィットしていると、その間の未フィット区間も採点に入るため低く出ます — いま引いた1本の出来を見るときは前者を見てください。指定した本数より少なく返った場合は、その理由も同じ行に続けて出ます。

【最重要】範囲の開始点は、必ず最初のピークが立ち上がる前の平坦な部分から取ってください。 ピークの立ち上がりの途中から範囲を始めると、**全体の一致度は99%台と良好に見えるのに、個々のピークの高さが大きく狂います。** 実データで開始点だけを大きなピークの立ち上がり途中(左の足を切る位置)へ動かして比較したところ、各ピーク**の最悪誤差が20%台から210～240%へ跳ね上がり**ました。

一方、**範囲の終端は開始点ほど神経質になる必要はありません**。最後のピークが下がりきったあたりを取れば十分です。ただし「どこでもよい」わけではなく、**最後のピークよりかなり後ろの平坦な部分まで含めると悪化します**。実測では、終端を100秒ほど余分にとっただけで、6成分の指定に対して2本しか分離できず個々のピーク誤差が250%になった例があります(その平坦な裾を説明するために成分が使われてしまうためです)。

i ガウシアンフィットでは、終端の位置を自動的に探索します(「テーリングを含める」のチェックの有無に関わらず行います)。指定された位置そのものに加えてその前後も試し、最も良い結果を採用します。終端をどこでクリックしたかで結果が決まってしまうのを避けるためです。

探す範囲は、クリックした位置から**左へは「次の山または谷の手前まで」、右へは「波形がベースラインに戻る位置まで」**です。手動ベースラインを引いている場合は**その終点も候補**に入ります。右側だけ広いのは、**ピークの立ち下がり途中でクリックしたときに、すぐ隣の山が壁になって探索が動けなくなるのを避けるためです**(実測で、そのために一致度が87.82%のまま改善できない例がありました)。この範囲に**7か所**の候補を取り、順にフィットしてから選びます。

上に書いた「終端を100秒余分にとった」ケースでも、探索ありなら6本すべてを分離し誤差18%まで回復しました。終端の位置がもともと適切な場合は、探索しても結果は変わりません。試した6条件すべてで、探索ありは探索なしと同等以上でした。

なお**開始点は自動では動かしません**。開始点は結果を決定的に左右するため、指定された位置をそのまま使います。

「負」を1以上にしている場合、この終端の探索は行わず、クリックした終点をそのまま使います。くぼみは形が複雑でフィットしにくく一致度を下げるため、以前はくぼみを含まない手前の終端の方が「良い」と判定され、せっかくくぼみまで範囲を広げても自動的に切り詰められることがありました(その結果、くぼみの部分にはベースラインもフィット曲線も描かれませんでした)。操作者が「負」でくぼみをフィットすると明示している以上、一致度の数値でそれを覆さない扱いにしています。「負」が0のときの動作はこれまでどおりです。

溶媒ディップなどのくぼみをフィットしたいときは、(1)「負」にその本数を入れ、(2)範囲の終点を、**くぼみが底を打って元のレベルまで戻りきった後ろでクリックしてください**。

終端の探索が左へ動ける距離は、その範囲の平均ピーク幅(半値幅)までです。以前は「クリックした範囲の幅の90%」まで動けたため、範囲を広く取るほど探索も大きく動き、ピークを丸ごと跨い

で範囲に含まれるピークの数自体が変わることがありました。ピークの幅を基準にすることで、動く距離は「ピーク1本ぶん」程度に収まります。

！ 終端の探索を行うと**フィットの計算が7回走るため、所要時間が7倍になります**。ピーク数が多い範囲では待ち時間を感じるがあります。

！ くぼみの後、波形が長くベースラインより下のまま戻らない測定では、その区間を範囲に含めないでください。ガウシアンは左右対称で必ず元に戻る形なので、戻らない波形は原理的に表現できません。成分をいくつ増やしても一致度は頭打ちになります。実測では、くぼみの直後(最適点)で終端を取れば6成分すべてが分離できて一致度99.7%でしたが、そこから60秒以上右へずらすと5成分・71～75%まで落ちました。終端の自動探索はこの状態からの復帰にも働きます。

候補の選び方には一点、注意していただきたいことがあります。**単純に一致度が最も高いものを選んではいません**。一致度がわずかしか変わらない候補どうしでは、**クリックされた位置に近いほうを採用**します。一致度の差が0.1ポイント程度しかないのに個々のピーク精度は3倍違う、という例が実測で出ているためです(一致度99.99%で誤差58%、一致度99.95%で誤差18%)。終端をどこでクリックしたかは操作者が波形を見て判断した情報ですから、一致度で優劣がつかないときはそれを手がかりにしています。

ピーク数は、範囲内に見えている山の数から始めて1つずつ増やし、全体の一致度が上がらなくなったところで止めてください。その1つ手前の値が最適です。多めに指定して余分を自動的に捨てさせる使い方は勧められません。

実データ(山4本+負のくぼみ1つを含む範囲)での測定結果です。範囲を変えても、最適値が6～7であること、8以上で明確に悪化することは共通しています。

範囲	4本	5本	6本	7本	8本
430～780秒	88.9%	97.5%	99.9%	100.0%	92.7%
430～800秒	98.7%	99.6%	99.9%	94.7%	92.8%
430～830秒	98.8%	98.4%	99.9%	99.8%	94.3%

❖ ピーク数が少なすぎる場合も、少ないなりに合うのではなく結果が崩れます。上の表の430～780秒では、4本を指定すると2本しか返らず一致度88.9%になりました。少なめから始めて1つずつ増やしていくのが安全です。

❗ 全体の一致度だけを見て判断しないでください。同じ範囲でピーク数だけを変えて比べるときには信頼できる指標ですが、範囲の開始点が適切でないと、一致度が99%台のまま個々のピークが200%以上ずれることがあります。一致度は「合計した曲線が波形全体をなぞれているか」を表すだけで、分解された1本1本が正しいことまでは保証しません。

フィットすると、その範囲の検出済みピークは置き換わる

ある範囲をピークフィットすると、その範囲の中にあった自動検出のピークは一覧から取り除かれ、フィットで得られた成分に置き換わります。同じ波形を二重に数えないためです。そのまま残すと1つの山に2組の面積が併存し、面積比(%)の分母も膨らんで全ピークの割合が狂います。

❖ 取り除かれるのは自動検出のものだけです。以前にご自分でフィットした結果はそのまま残りますので、1回目のフィットを土台に2回目を重ねる使い方は従来どおりです。
取り除かれた自動検出のピークは「手動ピークをクリア」で元に戻ります。

チャート上の各ピークの頂点には、三角形の印と一緒に一覧の「No」が表示されます。ピークが密集していて、どの印がどの行なのか分かりにくいときの手がかりになります。

指定した本数どおりにピークが出ないとき

ガウシアンフィットで「ピーク」に指定した本数より少ない数しか出ないことがあります。これは異常ではなく、フィット結果のうち形が明らかにおかしい成分を自動的に取り除いているためです。除外されるのは、計算が発散したもの、裾が極端に長く引き伸ばされて事実上画面に見えないもの、中心が指定し

た範囲の外へ飛んでしまったものです。何件除外されたかは、チャート下のメッセージに「指定7件のうち3件は...除外」のように表示されます。

逆に言えば、本数を増やしても指定どおりに出てこない場合は、**その範囲に本当はもっと少ないピークしかない**という目安になります。

！ 「除外」が出たら、まず範囲の中に下向きのくぼみが無いか見てください。くぼみがあるのに「負」が0のままだと、そこへ割り当てられるはずだった成分が行き場を失い、除外として報告されます。見えていくくぼみの数を「負」に入れて、もう一度お試しください。

フィット後に表示される一致度は2つあります。「この範囲の一致度」は、いま指定した始点～終点の中だけで計算した、そのフィット自身の数値です。括弧内の「フィット済み全体」は、これまでにフィットした最初のピークの始点から最後のピークの終点までを1区間として計算した数値で、その間のまだフィットしていない部分も「説明できていない」として含まれます。離れた場所を何度かフィットしている場合、1本がきれいに合っても全体の数値は低いままです。追加したピークの出来を見るときは「この範囲の一致度」を、作業全体の進み具合を見るときは「フィット済み全体」を見てください。

ベースラインは、フィットした範囲の終点より先も延長して表示されます(次にフィットした範囲の手前、無ければ波形の終わりまで)。くぼみから戻りきったかどうかなど、範囲の外側を見て判断したいときに基準線が必要なためです。フィット曲線は終点で止まるので、「線が続いている＝基準となるベースラインの高さ」「曲線が終わっている＝実際に計算した範囲はここまで」という区別になります。

成分が除外された範囲でも、フィットに使われたベースラインは表示されたまま残ります。このアプリのベースラインはピーク1本1本が自分の区間を持つ作りのため、以前は成分が除外されるとその区間のベースラインも一緒に消え、フィットしたはずの場所が何も無い状態に見えていました。現在は、ピークが残らなかった範囲についても、そのとき使われたベースラインが引かれたままになります(ピークが残っている範囲では、そのピーク自身が同じ線を描くため二重には描きません)。**Recalculate** ・ **自動調整** の実行、または **ベースラインをクリア** でこの線も消えます。

マイナスのピークの扱い — 「正のピーク」と「負」の指定

ピークの本数は、ピーク画面の「**正のピーク**」と「**負**」の2つの欄で指定します。どちらも「ガウシアンフィット」にチェックが入っているときだけ設定できます。フィットが探す成分の合計は、この2つを足した数です。「**正6・負1**」なら合計7成分を探します。

「負」の既定値は0です。この状態では、フィットの計算中ずっと成分の高さが0以上に拘束されるため、マイナスのピークは結果に出ません。通常の測定はこのままお使いください。

溶媒ディップや示差屈折率計の逆向きの応答など、**本物のマイナスピークがある測定では、その本数を「負」に入れてください**。本ソフトはマイナスのピークをマイナスのまま正しく測定します。

- i 「負」に入れた数は上限であって、強制ではありません。「負1」と指定しても、波形にくぼみが無ければマイナス成分は0本のまま返ります。逆に言えば、少し多めに入れておいても無理にくぼみを作り出すことはありません。

マイナス成分を許すことには副作用があります。モデルが実際の波形の形に合わせきれないとき、**行き過ぎた分を差し引くためだけの「偽のマイナス成分」**を隣に作ってしまうことがあります。これが起きると、本物のピークに使われるはずだった成分が1つ無駄になり、さらに面積比(%)の分母も膨らむため、他のピークの割合が実際より小さく表示されます。**必要な本数だけを「負」に入れておけば、それ以上の偽の成分は原理的に発生しません。**

- ! 逆に、本当にマイナスの振れがある波形で「負」を0のままにすると、その部分を表現できなくなるぶん**一致度は下がります**。マイナスピークが実在する測定では、見えているくぼみの数を「負」に入れてください。

- i **結果を大きく左右するのは、正と負の内訳ではなく合計数です**。まず合計の見当をつけ(前ページの「ピーク数の決め方」を参照)、そのうえで波形に見えているくぼみの数を「負」に入れる、という順で決めてください。

！ 「負」の数は上限ではなく、そのくぼみ専用の「席」です。フィットを始める前に範囲内のくぼみを深い順にその数まで選び出し、それぞれに成分を1本ずつ割り当てて**下向きに固定**します。残りの成分は上向きに固定されます。ですから「正6・負1」と入れれば、くぼみがある波形では**正6本・負1本**になります。

0のままだと、はっきりしたくぼみがあってもそこには成分を置けません。**くぼみが見えている測定では必ずその数を入れてください**。入れないと、その成分が行き場を失って「除外」として報告されるか、くぼみを無視して正のピークとして使われてしまいます。

逆に、くぼみが無い波形で「負1」と入れても負のピークは作られません。席は用意しますが、座るべきくぼみが無ければ空席のままです。

！ **くぼみが範囲の中で底から戻りきっていない場合**(範囲の終わりでまだ下がったまま)、「**ガウシアンフィット**」だけでは表現できないことがあります。ガウシアンは左右対称で必ず元に戻る形なので、戻らない波形には合わせられません。この場合は「**テーリングを含める**」に**チェック**を入れるか、**くぼみが戻りきる**ところまで**範囲を広げ**てください。

なお、ベースラインからごくわずかに下へ振れているだけの部分(**いちばん高いピークの5%に満たない深さ**)は、独立したくぼみとしては扱いません。ベースラインの引き方のわずかな行き過ぎで生じるもので、試料そのものの特徴ではないためです。これを1本のピークとして数えると、本物のピークに回るはずの成分が減ってしまいます。

i 同じ範囲を同じ設定でフィットすれば、何度実行しても必ず同じ結果になります。測定値を報告する装置として、実行のたびに数値が変わることはありません。

設定を毎回探さないための機能

ピーク画面の上段に **過去の設定を使う** があります。押すと、 **いま開いている測定と条件が近い過去の測定** を探し、そのとき保存された検出設定を提示します。

どの測定から持ってきたかを必ず表示します。 測定名・日付・選んだ理由(カラム・溶媒・溶媒比・ノイズの大きさのうち何が一致したか)が出るので、納得できないときは **いいえ** を選んでください。適用しても、その後で自由に変更できます。

近い測定が見つからないときは、その旨を表示して何もしません。**設定の記録はRev. 3.20から始まったため、それ以前に保存された測定には設定が残っていません。** 使い込むほど候補が増えます。

手で引いたベースラインを調べる

「手動ベースライン」で線を引いたあと、 **この線を調べる** を押すと、 **その線を自動検出でも引けるかどうか** を判定します。答えは3種類です。

表示	意味	すること
自動検出でも同じ線を引けます	設定を変えれば手で引かなくて済みます	提示された設定を適用 してください。次回から手作業が不要になります
どの設定でも引けません	ソフトにその形が無い ということです(山の上を横切る線、尾に沿わせる線など)	設定をいじっても解決しません。 手で引き続けてください
再現できませんでした(波形には沿っている)	検出器のドリフトや汚れの可能性があります	装置側をご確認ください。ここから原因までは特定できません

判定は「**雑音の何倍ずれているか**」で行います。検出器や感度が違っても同じ基準で判断できるようにするためです。

一部を拡大して見る・画像として保存する

チャート上で **Ctrl** を押しながらドラッグすると、囲んだ範囲が拡大されます。囲んだ長方形が、そのままチャートの縦横いっぱいになります。横方向は時間、縦方向は信号の高さで、どちらも囲んだぶんだけが表示されます。ドラッグしている間は 破線の枠が出ます。

この操作は4つのチャートすべてで使えます — メイン画面・ピーク画面・高度なフィッティング・リサイクル/分取の計画です。

拡大している間は、チャートの右上に「**拡大中**」と出ます。一部だけを映していることが、ひと目で分かるようにするためです。

右クリックのメニュー

チャートを右クリックすると、次の2つが出ます。

項目

はたらき

全体表示に戻す

拡大をやめて全体に戻ります(拡大していないときは選べません)。続けて2回 拡大した場合も、1回で**全体**に戻ります — 途中の表示には戻りません

このチャートを画像で保存...

いま画面に出ているチャートを、拡大したそのままの形で保存します

なぜ Ctrl が要るのか。チャートのクリックは画面ごとにすでに意味を持っています — ピーク画面では2点クリックでピークをフィットし、リサイクル/分取の計画画面では窓や区間を置きます。Ctrl を押すことで、拡大の操作がそれらと取り違えられないようにしています。ドラッグを終えたクリックも、それらの操作としては数えません。

拡大している間、いくつかの操作欄が灰色になります。スクロールバーと「チャート速度」「レンジ」(メイン画面ではオフセットも)です。これらの欄では 拡大後の表示を表せないため、欄の最小値は1ですが、肩を拡大すると縦の幅は 百分の数になります。全体表示に戻せば、どれも元どおり使えます。

メイン画面では、拡大している間だけ最新データの追いかけも止まります。止めないと、次の1点で右端へ引き戻されてしまうためです(測定中なら1秒以内)。

画像として保存する

PNG と PDF のどちらでも保存できます。保存ダイアログで選んでください(拡張子で決まります)。

形式

向いている用途

PNG そのまま文書に貼る

PDF 線が線のまま残るので、紙の上で拡大しても粗くなりません

画像は画面を写し取るのではなく**描き直して**作ります。窓の前に別のものが重なっていても影響しません。画面の**2倍の大きさ**で書き出すので、拡大して貼っても粗くなりません。

入らないものが2つあります。十字線と数値の読み取り表示は、マウスを追うものなので入りません — 画像の中にマウスは無いからです。メイン画面の「装置との接続が失われました」などのパネルも入りません — あれは画面上の案内で、実際のボタンも動かすものだからです。

ピーク画面には、下段に **画像を保存** ボタンもあります。右クリックのメニューと同じはたらきです。

印刷は全体を分割して刷ります。 **印刷** は拡大した 範囲だけを刷る作りにはなっていません。拡大した部分を紙に残したい場合は、画像で保存してから印刷してください。

いらない範囲を外す・尾に乗ったピークを切り出す

ピークの行を選んでから、下段のボタンを使います。

ボタン

用途

この範囲を除外

注入ショック・気泡・切替えノイズなど、**ピークとして数えたくない範囲**を外します

尾から切り出す

大きなピークの**尾に乗った小さなピーク**を、ベースラインまで落とさずに測り直します

除外を解除

除外した範囲を**すべて元に戻します**。行を選ぶ必要はありません

「削除」ではなく「除外」を使ってください。削除した行は次の **再計算** で戻ってきますが、除外は再計算しても残り、**保存され、次に開いたときも同じ範囲が外れます**。

除外した範囲は、チャートの上に**薄い帯**と「除外」の文字で示されます。帯の中はピークとして数えません。**帯の中でピークフィットを行っても、その本数は表に出ません**—— そのことはチャート下のメッセージが知らせます。一部だけ帯に入った場合は「うち○本は除外範囲の中のため表示していません」、

フィットした全部が帯の中だった場合は「フィットした○本はすべて除外範囲の中のため、1本も表示していません」と出ます。

除外は、隠しているだけです。 **除外を解除** を押すと、その範囲の検出ピークはそのまま戻ります。再計算は要りません。ただし **選択したピークを削除** で消した行は戻りません。

尾から切り出す は、**そのまま押せます**。谷から谷へ直線を引いて 測り直すので、事前の準備は要りません。

手前のピークをテーリングフィット済みなら、そちらを使います。 直線より曲線のほうが正確だからです。直線で切り出すと、尾が下に凸のため**わずかに少なめ**に出ます (尾から20の高さに乗ったピークで、実測16程度)。厳密な値が要るときは、先に大きい方のピークを「ガウシアンフィット」+「テーリングを含める」でフィットしてから押してください。

面積が変わります。 尾から切り出すと、ベースラインまで落とした場合より面積が小さく 出ます (大きなピークの尾の分が引かれるため)。どちらが正しいかは分離の状況によります。過去の測定と比較する場合は、**同じやり方で処理したもの同士**で比べてください。

山の途中の「肩」を切り出す

同じ **尾から切り出す** が、**肩にも使えます**。大きなピークの尾の途中でふくらんでいるだけで、**山にはなっていない部分** — これを肩と呼びます。肩は**自動検出では絶対に見つかりません**。波形が一度も 上を向かないので、頂点がないからです。一覧に出したければ、ここで切り出します。

使い方は尾に乗ったピークのときと同じで、**手前の大きいピークの行を選んで**

尾から切り出す を押すだけです。頂点から後ろ側だけを調べ、見つかった肩が一覧に加わります。

シミュレーション運転の1サイクル(600秒)

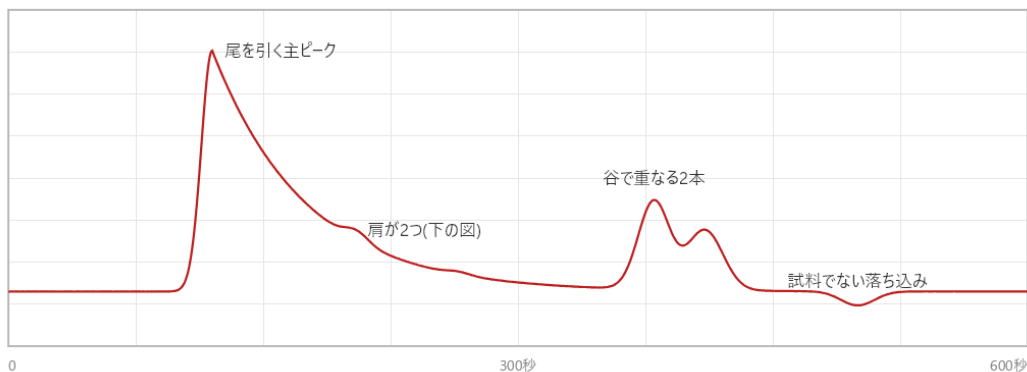
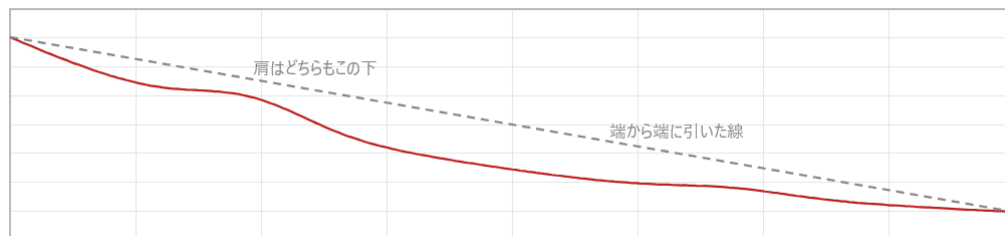


図10 — 肩の練習に使える波形。Acquisition の設定ファイル(appsettings.json)の **Mode** を **Simulated** にして起動すると、装置がなくてもこの波形が流れます(出荷時は実機用の Caio です)。600秒で1周し、尾を引く主ピーク・その尾に乗った2つの肩・谷で重なる2本・試料ではない落ち込みが1本に入っています

なぜ肩には特別な線が要るのか。尾の端から端へ1本の直線を引くと、尾が下に凸なので、その線は**波形より上**を通ります。線より上に出ている部分がありませんから、測れるものが何もしません。**波形の下から当てて、触れるところで支える**ように線を引くと、肩だけが線の上に残ります。

端から端に1本引くと — 波形はその線の下にしかなく、切り出せるものはありません



波形の下に触れる線を引くと — 肩が線の上に残り、それぞれ面積が出ます

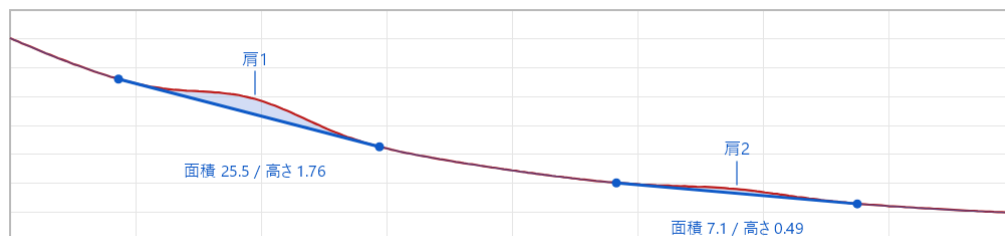


図11 — 上: 端から端に1本引いた場合。肩は2つともこの線の下にあり、高さが測れません。下: 波形の下に触れる線を引いた場合。青い丸が線の触れている点で、太い線のところが切り出される肩です。肩1は面積25.5、肩2は面積7.1として一覧に加わります

目に見えない肩も拾います。図11の肩2は、線からの高さがわずか0.49です (波形そのものの高さは4以上あります)。画面で見ても「少しふくらんでいる」程度で、山には見えません。切り出す線

を引いて初めて、高さと面積が数字になります。

見つかる肩の数は「高さ下限(Height_Lg)」で決まります。この値より高く 持ち上がった部分だけが肩として数えられます。**多すぎる時は上げ、1つも出ないときは下げて**ください。幅は「平滑化幅(Smoot)」より狭いものを 捨てます — ノイズのゆらぎが一瞬だけ線の上に出たものを拾わないためです。

元のピークの面積から、肩のぶんが引かれます。肩の線は元のベースラインより 上を通るので、両方をそのまま数えると同じ地面を二重に数えることになります。切り出したあと、チャートの下に「波形の下に線を当てて、尾から肩を○本切り出しました。このピークの面積 ○ → ○」と出ます。

元のピークのベースラインは動きません。肩を切り出しても、そのピークの ベースラインをどこに引くかは別の話だからです。波形の上まで動かしたい場合は **手動ベースライン** にチェックを入れてから押してください。

保存すると何が記録されるか

Rev. 3.20から、ピークを保存すると**結果に加えて「どうやってその結果になったか」も一緒に記録**されます。操作は変わりません。

- そのとき使った検出設定(平滑化幅 / 傾き許容 / 曲率 / 高さ下限 / 面積下限 / 曲線ベースライン)
- 画面を開いた時点で自動較正が出した値
- **人が手を加える前に、自動検出が出したピーク**
- どのピークを人が手で足したか
- 手動ベースラインの位置、除外した範囲
- 検査者、再計算した回数

記録先はピークのCSVと同じ場所に置かれる小さなファイル(...pasocorder.json)で、**1測定あたり数KB**です。エクスポートや一括アーカイブでもCSVと一緒に運ばれます。これは「**前回と同じ設定で**」を可能にするためのもので、外部へ送信されることはありません。

10

SOLVENT RATIO

溶媒比を決める(分離・分取の予測)

この機能が答えるのは一つの問いです。**試料に複数の成分が入っているとき、それらを最短の時間で分離・分取するには、溶媒比をいくつにして、何周リサイクルすればよいか。**溶媒比を変えれば保持時間が動き、リサイクルを回せば

間隔が広がりますが、どちらも時間を食います。その兼ね合いを、条件を片端から試さずに決めるための道具です。

未知の試料でも、1～2回の注入から始められます。手順は次のとおりです。

1. **1回目の注入。**適当な溶媒比で測定します。何本のピークがあるか、だいたいどこに出るかを見ます。
2. **ピークをフィットして保存。**ピーク画面で目的のピークを**ガウシアンフィット**し(テーリングがあれば「テーリングを含める」も)、保存します。フィットしていないピークはライブラリに登録できません — 幅が記録されないためです。
3. **ライブラリに登録。**Advanced → 「試料データを追加」でピークを選び、**名前を付けて**追加します。溶媒条件は測定名から自動で入ります。リサイクルの途中で観測したピークなら **フィット対象サイクル** に周回を指定してください。
4. **2回目の注入。****溶媒比を変えて**同じ試料を測定し、2～3を繰り返します。**同じピークには同じ名前**を付けてください — 名前が、予測が同じ成分を追いかける手がかりです。
5. **曲線の種類を選ぶ。**「シミュレーション」欄の **曲線の種類** で選びます(下の表を参照)。
6. **分離チャートで見る。** **分離チャート(溶媒比と保持時間)** を押すと、溶媒比に対して各ピークがどこに出るかが描かれます。
7. **提案させる。**ピークにチェックを入れて **比率+リサイクル回数を提案** を押すと、目標分離度に達する組み合わせのうち**最も時間の短いもの**が出ます。

！ 2点では、当てはめる曲線の形がすべてを決めます。2点を通る直線と指数曲線は、その2点では完全に一致し、**その外側では大きく食い違います。**測定点が少ないうちほど、次の表の選択が効きます。点が増えれば、どれを選んでも近づいていきます。

曲線の種類	式	必要な点数	使いどころ
直線	$Rt = a + b \times \varphi$	2点	ごく狭い範囲の目安。範囲を外れると急に外れます

2次	$R_t = a + b \times \varphi + c \times \varphi^2$	3点	3点あるならこれ。3点を必ず通ります
指数	$R_t = \exp(a + b \times \varphi)$	2点	逆相なら物理的に正しい形。2点しかないときはこれ
対数	$R_t = a + b \times \ln \varphi$	3点	順相・吸着系の形

逆相クロマトグラフィーでは、保持係数の対数が溶媒比に対して直線になります($\ln k = \ln k_w - S \cdot \phi$)。つまり**保持時間は溶媒比に対して指数関数的に減ります**。直線と2次はこの形を近似しているだけなので、**実測した範囲の外を予測するときほど外れます**。

i チャートの上にマウスを置くと、その位置の時間と高さが十字線とともに出ます。目盛りの間の値もこれで読めます。ポインタを外すと消えます。**波形の形だけを見たいときは、設定の「チャートに十字線と時間・高さを表示」を外してください。**

履歴などの一覧も、マウスがその上であればホイールでスクロールできます — 先にクリックして選ぶ必要はありません(ただしコンボボックスや数値欄の上では効きません。回して値が変わってしまわないようにするためです)。

チャートはマウスの中央ホイールでもスクロールできます。メイン画面・ピーク画面・高度なフィッティングのいずれも同じです。**ポインタがチャートの中にあるときだけ効くので、レンジやオフセットの欄の上で回してもチャートが誤って動くことはありません。**1目盛りで表示幅の4分の1動きます。

分離チャートの読み方。縦軸が保持時間、横軸が溶媒比で、成分ごとに1本の曲線が引かれます。**見るのは曲線どうしの離れ具合です。**

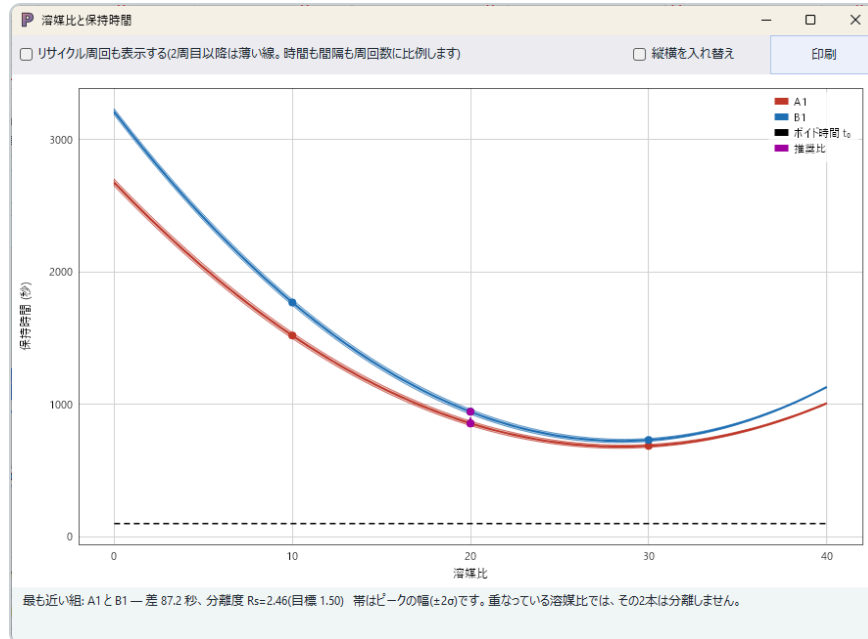


図12 — 分離チャート。曲線が各成分の保持時間、曲線に沿った薄い帯がそのピークの幅($\pm 2\sigma$)で、帯が重なる溶媒比では分離しません。黒い破線が下限の線(この例はポイド時間 t_0)。下段に最も近い組の分離度 R_s と目標値が出ます

- 2本の間隔が分離の良さです。交差・接近する所では分けられません。
- 曲線に沿った薄い帯がピークの幅($\pm 2\sigma$)です。帯が重なっている溶媒比では、その2本は分離しません。線どうしが離れて見えても、幅が広ければ重なります — 分離を決めるのは間隔と幅の兼ね合いなので、間隔だけを見ても判断できません。幅も溶媒比に対して当てはめているので、保持が長いほど帯が広がる様子もそのまま出ます。リサイクル周回を表示した場合、帯は周回数の平方根に比例して広がります。
- 帯が細くて見えにくいときは、それ自体が答えです。ピークが鋭いほど帯は細くなります。念のため、チャート下部に最も近い組の分離度 R_s と目標値も数値で出るので、目で判断しにくい場合はそちらを見てください(R_s は帯が接するかどうかと同じことを数値で言っています)。
- 線の高さがかかる時間です。低いほど速く終わります。
- 黒い破線はこれより早くは出られない下限です。何を下限にするかは「下限の線」で選びます(下の表を参照)。
- 点の印が実際に測定した溶媒比です。その外側は推定なので、印から遠いほど確からしさは落ちます。
- リサイクル周回も表示する にチェックを入れると、2周目以降が薄い線で重なります。時間も間隔も周回数に比例して増えることが1枚で読めます。

- **縦横を入れ替え** で、**保持時間を横軸、溶媒比を縦軸**にできます。横軸が時間になるのでクロマトグラムと同じ向きになり、**自分の溶媒比の高さで横に読む**形になります。どちらが正しいということはなく読み手の流儀なので、**選んだ向きは保存され**、次に開いたときもそのままです(GPC検量線のグラフにも同じ切り替えがあります)。
- **印刷** で、いま表示しているとおりに印刷できます(下の所見も一緒に出ます)。**チェックの状態も反映される**ので、周回を表示していればそのまま印刷されます。画面が暗い配色でも**紙は白地で印刷**されます。

下限の線 — 「これより早くは出られない」をどこから取るか

どの分離モードにも「これより早くは何も出てこない」時刻があります。**ただし、その正体はモードによって違います。**

最初は選ばれていません。どちらが当てはまるかは**カラム次第**で、アプリからは判別できないためです(検量線は装置に対して登録されるもので、その測定が何の分離だったかは記録されていません)。**一度選べば設定に保存され、次からは訊かれません。**

下限の線	使えるモード	正体	入れ方
排除限界 (GPC検量線)	サイズ排除 (GPC/SEC)のみ	分子量。これより大きい分子は細孔に入れず、全部まとめて排除体積で出ます	GPC検量線の「排除限界 M」に入力。 使用中で完成しているGPC検量線がちょうど1件 のときだけ引かれます
ボイド時間 t_0	すべて(順相・逆相・吸着・分配を含む)	時間。移動相そのものがカラムを通り抜けるのにかかる時間	「 t_0 (秒)」に秒で入力。 1回の注入で実測できます (下記)
表示しない	—	—	線を引きません
(空欄)	—	—	初期状態。 線を引かず、チャート下部でどちらを選ぶか案内します

！ 吸着・分配系に排除限界は存在しません。酢酸エチル/ヘキサンのような順相の分離は分子の大きさで分けているのではないので、排除限界という量そのものはありません。ここで「排除限界(GPC検量線)」を選ぶと、**この分離とは関係のない検量線から線が引かれます。**順相・逆相では「ボイド時間 t_0 」に切り替えてください。

t_0 の測り方。カラムに保持されない成分を1回注入し、それが出てきた時刻を秒で読むだけです。順相なら移動相と一緒に素通りする成分、あるいは溶媒ピークそのものが使えます。 t_0 はカラム・配管・流速で決まるので、**これらを変えなければ測り直す必要はありません。**0 のままだと線は引けません。

i 「下限の線」と t_0 は設定に保存されます。どちらも装置側の性質(カラム・配管・流速、そして分離モード)で決まり、測定ごとに変わるものではないためです。**一度入れれば、次にこの画面を開いたときもそのままです。**配管や流速を変えたときだけ測り直してください。

線の意味は、どちらを選んだかで変わります。排除限界の場合、**2本ともこの線を越えていれば、その溶媒比では何周しても分離しません** — 同じ容積でまとめて出てくるからです。 t_0 の場合、**線より下にきた曲線は「溶媒より先に出る」という予測で、そんなことは起こりません。**当てはめた曲線が意味のある範囲の外まで延ばされている合図なので、実測点に近い範囲で読むか、点を増やしてください。

線が引けないときは、チャート下部にその理由が出ます(検量線が足りない、 t_0 が0のまま、など)。

読み取るのは「**間隔が十分あって、かつ最も低い溶媒比**」です。間隔が足りなければ溶媒比を下げるか周回を増やす、時間がかかりすぎるなら溶媒比を上げる、という兼ね合いになります。

i 例。2成分を溶媒比 10%・20%・30% で測ってライブラリに登録し、曲線の種類を「2次」にして提案させたところ、目標分離度 1.5 に対して**溶媒比 24.9%・1周**が提案されました。目標を 3.0 に上げると**18.6%・1周**、6.0 に上げると**12.1%・1周**と、**純度を求めるほど溶媒比を下げて時間をかける**方向へ動きます。いずれも1周で足りるという答えで、この試料ではリサイクルを回す必要がないことが分かります。

! 実測点の外は提案しません。探索範囲は登録済みの溶媒比の最小～最大に限られます。3点から当てはめた2次曲線は、その範囲の少し外で大きく振れることがあり、そこで見つけた「最適値」は保証できないためです。最適値が範囲の外にありそうなときは、**その方向でもう1点測ってください。**

計算に使う3つの設定 — 意味と式

リサイクルの予測は、次の1本の式で動いています。1周目の保持時間 R_t が分かれば、 k 周目に出てくる時刻が決まります。

i k 周目の時刻 = $k \times (R_t + \text{サイクル補正}) + (k - 1) \times \text{ループ補正}$

- **R_t (1周分の保持時間)** ... カラムを1回通るのにかかる時間。ライブラリに保存されるのはこの値です。
- **ループ補正** ... 検出器からカラム先端へ戻る配管を1回通る時間。周と周のあいだに通るので、 k 周なら $k-1$ 回。**1周目には効きません。**
- **サイクル補正** ... 1周ごとに毎回かかる、上記以外のずれ(バルブの切り替えが一瞬ではない、など)。式では R_t と一緒に k 回かかります。ずれが無ければ0のままで構いません。

例。あるピークを**3周目**で観測したら **2059.7秒** でした。ループ補正が **40秒** のとき、1周分の保持時間は式を逆に解いて求められます。

i $R_t = (2059.7 - (3 - 1) \times 40) \div 3 = (2059.7 - 80) \div 3 =$
660.0秒

逆に、この成分を**4周**回したときに出てくる時刻は

$4 \times 660.0 + (4 - 1) \times 40 =$ **2760.0秒**

ライブラリに登録するときに **フィット対象サイクル** で周回を指定すると、この換算が自動で行われます。**指定を忘れると3周目の値がそのまま入り、溶媒比の曲線に3倍高い点が置かれます。**ループ補正が0のままだと、上の例では $2059.7 \div 3 = 686.6$ 秒 となり、正しい660.0秒より **26.6秒** 長くなります。

i ループ補正が後から分かった場合でも、**登録し直す必要はありません。**ライブラリには観測した時刻と周回が残っているので、**ライブラリ管理** で該当行の「ループ補正」を入れ直せば、保持時間・幅・高さが自動で計算し直されます。ループ補正の値そのものも、同じピークを異なる周回で登録してあれば **ライブラリから推定** で求められます。

目標分離度 R_s — どこまで分かれていれば十分か

分離度はピークの間隔を幅で割った値です。

$$i \quad R_s = |R_{t1} - R_{t2}| \div (2 \times (\sigma_1 + \sigma_2))$$

例。溶媒比10%で2成分が 1519.9秒 と 1770.3秒、それぞれの σ が 11.22 と 11.11 だったとき、

$$i \quad R_s = |1770.3 - 1519.9| \div (2 \times (11.22 + 11.11)) = 250.4 \div 44.66 = 5.61$$

1.5 を大きく上回っているので、この条件なら**1周で十分に分かれていきます。**

目標分離度 R_s は既定 **1.5**(ベースライン分離の目安)です。**1.5 は慣習であって、試料の性質ではありません。**大きなピークの裾から微量成分を取るなら2〜3 に上げ、明らかに離れた2本を手早く切るなら下げてください。**この値が提案される周回数を決めます。**どの周回数でも届かない目標を入れた場合は、届かないまま提案することはせず、提案なしになります。

注入量 — 高さの予測に効きます

ピークの高さは注入量に比例します。ライブラリには各測定 of 注入量が記録され、**高さは「注入量1あたり」に直してから**溶媒比の曲線に当てはめられます。予測時に一覧の「注入量」欄の値を掛けるので、**注入量を2倍にすれば予測される高さも2倍**になります。保持時間と幅は注入量では変わりません(カラムが過負荷になる場合を除く)。

! 同じピーク名に**注入量の大きく違う測定**が混ざっていると、警告が出ます。保持時間の予測には影響しませんが、**高さ**と**幅**は**条件が揃っていないと比較になりません**。意図した測定かどうか確認してください。

i 「リサイクル/分取へ送る」ボタンを押すと、その時点で塗ってあるON区間と、画面に表示中の予測波形(黒)の両方がリサイクル/分取計画画面に引き継がれます。ON区間を1つも塗っていない場合は波形だけが送られます。このボタンを押すまでは、この画面を閉じただけでは何も引き継がれません。

! 保持時間(Rt)はカラムの温度によって変化します。ライブラリに登録した溶媒比とRtの関係は、登録時と同じ温度でなければ正確に再現されません。リサイクル分離や溶媒比予測を安定して行うには、カラムを恒温槽(カラムオープン)に入れ、測定のたびに室温が変動しないよう温度を一定に保つことを強く推奨します。

リサイクル/フラクションを手動で計画する

GPCのリサイクル分離や、溶出してくる成分を時間ごとに小分けして採取(フラクションコレクション)したい場合、**Recycle/Fraction** ボタンから、チャート上をクリックするだけで採取計画を立てられます。

1. メイン画面の **Recycle/Fraction** を押してダイアログを開く。
2. 「Add Recycle window」を選んだ状態で、チャート上のリサイクルを開始したい位置をクリックし、続けて終了位置をクリックする。区間が一覧に追加される。
3. 「Add Fraction plan」に切り替え、採取したい範囲の開始→終了をクリックしたあと、「Fraction count」に等分割数(例: 3なら3本のチューブに等間隔で分ける)を入力して **Add Fraction Plan** を押す。
4. 一覧の行を間違えたら選択して **Delete selected** で削除できる。
5. 納得のいく計画になったら **反映して送信** を押す。装置側(Acquisition)へ即座に送られ、その場から適用される。

OKを押したあと、メイン画面の「Reflect Recycle/Fraction」にチェックを入れると、チャート上にRecycle区間とFraction境界が「Recycle 1」「Fraction 1」のように番号付きで表示される。この表示はソフト内部の計算だけで行われ、装置との通信は発生しない。

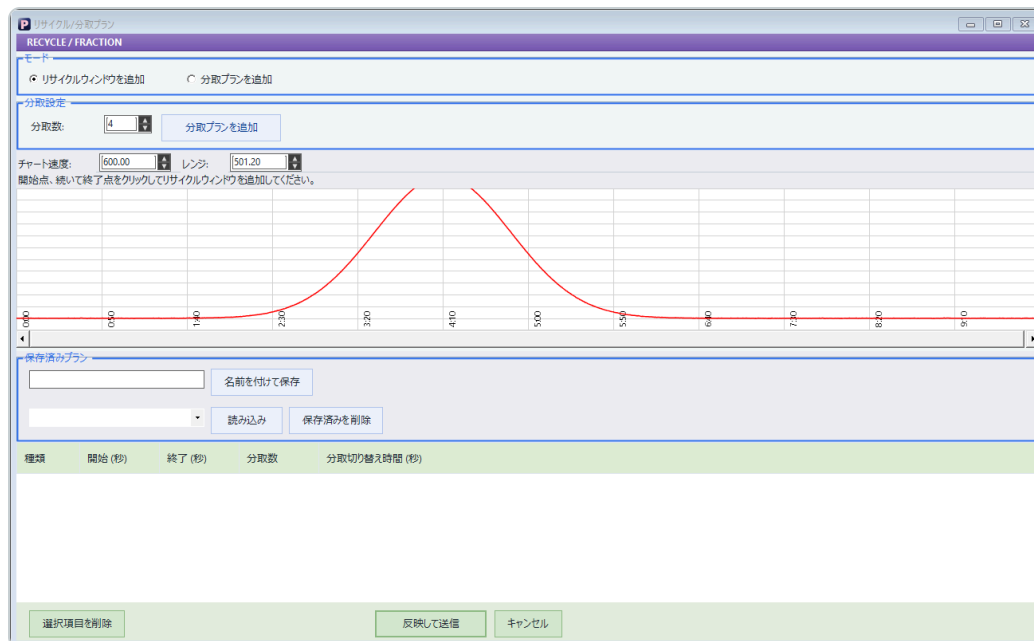


図13 — 実際のRecycle/Fraction Plan画面(Recycleウィンドウを1件追加した状態)

計画を名前を付けて保存し、別の測定で再利用する

ダイアログ内の欄に名前を入力して **Save as** を押すと、その計画が名前付きで保存される。次回以降は名前のドロップダウンから選んで **Load** を押すだけで同じ計画を呼び出せる。また、[History](#) から過去の測定を開くと、その回に使われていた計画が自動的に読み込まれるので、同じ条件で測定した過去のRecycle/Fraction計画をそのまま確認・再利用できる。

！ Recycle/Fractionの信号は、装置の外部出力(DOO0=Fraction、DOO1=Recycle)から実際に出力され、接続されたバルブやフラクションコレクターを動かします。初めて実際の装置につないで使う際は、まず装置を外した状態か、影響のない設定で動作を確認してから、実際の分取・バルブ切り替えに使ってください。

i 一覧の表には、フラクション範囲の「分取切り替え時間」列に、実際に何秒ごとに次の分取先へ切り替わるかが表示されます。また画面上部には他の画面と同じ「チャート速度」「レンジ」欄と、チャート下の横スクロールバーがあり、表示範囲の拡大・縮小や時間帯の移動ができます。チャートとその下(保存済みプラン・表)の境目はドラッグして高さを調整できます。

- i 範囲を1つも指定していない区間は「OFF」(リサイクルしない)として扱われます。リサイクルさせたい区間だけを「Add Recycle window」で明示的に追加してください。また、実機に反映するボタンは分かりやすいよう「反映して送信」という表記に変更されています(以前は「OK」と表示されていました)。「高度な設定」画面で「リサイクル/分取へ送る」を押すと、その時点のON区間と予測波形(黒)がこの画面に引き継がれます(高度な設定画面を閉じただけでは引き継がれません)。

印刷する

Print はメイン画面・Peaks画面のどちらにもあります。メイン画面からの印刷はそのとき表示中の波形(ペン1/ペン2)が対象で、Peaks画面からの印刷は、ベースライン・ピークの面積範囲・フィット曲線(ガウシアン/テーリング)・頂点マークも画面表示のとおり一緒に印刷されます。

Print を押すと、まず「印刷設定」という小さなダイアログが開き、**チャートを何分割で折りたたむか(1～6)**を選べます。測定した波形の全区間を、その画面のチャート速度(=1ストリップあたりの時間幅)ごとに区切り、昔ながらのチャートレコーダーの用紙を折りたたむように、上から順にストリップへ描画します。1は分割せず1本のまま印刷する昔ながらの見たい目、分割数を増やすほど、長い測定でも1ページに収まりやすくなります。1ページの分割数に収まりきらない場合は、自動的に続きのページへ折り返されます。

チャート速度・レンジは、印刷元の画面(メインまたはPeaks)でそのとき設定されている値がそのまま使われます。印刷専用の別設定は無く、画面の見たい目を整えてから印刷すれば、そのままの見たい目で印刷されます。実際のプリンタが無くても印刷プレビュー画面だけで内容を確認できるので、分割数をいくつか試しにプレビューしてから、一番見やすいものを選んで本番印刷することをおすすめします。

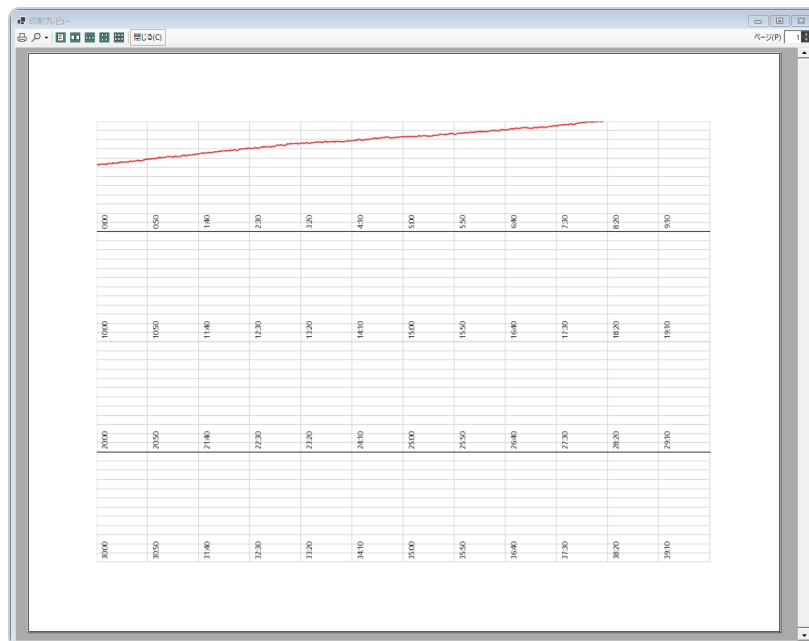


図14 — Peaks画面から4分割で印刷した例。折りたたまれた4本のストリップそれぞれに、ベースライン・面積範囲・頂点マーク・フィット曲線が画面表示のとおりに印刷されている。

先頭のページ(複数ページに折り返された場合はその続きも)がチャート、ピーク結果があればそのあとに表(保持時間・高さ・面積など)、そのランの測定開始時に入力したサンプル情報(サンプル名・日付・検査者など)も一緒に印刷されます。印刷は現在その画面に表示されている波形が対象になるので、過去の測定を印刷したい場合は、先に履歴からその測定を開いてから **Print** を押してください。プリンタの選択やページ設定は、通常のWindows標準の印刷ダイアログから行います。

定量・GPC計算をする

検量線による定量計算と、GPCの平均分子量(Mn/Mw/Mv/Mz)計算を行う方法は2通りあります。**PASOCORDER本体だけで行う方法**(Rev. 3.15以降。Pythonのインストールも設定ファイルの編集も不要)と、**従来からの外部Pythonツール「AnalyzeReport」**を使う方法です。計算式はどちらも同じで、この章の最後にある「計算内容」の節がその両方を説明しています。すでにAnalyzeReportで運用しているのでなければ、本体だけで行う方法をお使いください。

本体だけで計算する

やることは「検量線を一度登録する」と「測定後にボタンを押す」の2つだけです。

1. 検量線を登録する(最初の1回だけ)

1. **Peaks** 画面の **定量・GPC** を押し、その画面下の **検量線の管理** を押す。
2. **追加** を押し、名称・種類(定量かGPCか)・基準(高さか面積か)・次数(1次か2次か)・原点を通すかどうか・単位を決める。
3. 標準点を入力する。標準試料を実際に測定してある場合は **このピークから取り込む** が使える。いま画面に出ているピークを選ぶと、その保持時間・高さ・面積がそのまま1行として入る。あとは「量」だけを入力すればよい(この値だけは測定から読み取れないため、あえて空欄で入る)。
4. 入力しているそばから、下段にフィットした式の係数と R^2 、保持時間ウィンドウが表示される。 R^2 が極端に低いときや「まだフィットできません」と出るときは、入力の打ち間違いか標準点の不足を疑う。
5. **OK** で保存する。検量線はピークライブラリと同じデータベースファイルに保存されるので、ライブラリを切り替えると検量線も一緒に切り替わる(カラム別・案件別に分けて持てる)。

6. コメント・排除限界・「使用」のチェックなど、そのほかの項目は下の「検量線に持たせられるその他の項目」を参照。



図15 — 検量線の管理(GPC)。登録済みの検量線が一覧になり、「使用」のチェックが入っているものだけが解析に使われます。「状態」が**完成**になっていない検量線は、標準点が足りないので計算に使われません。

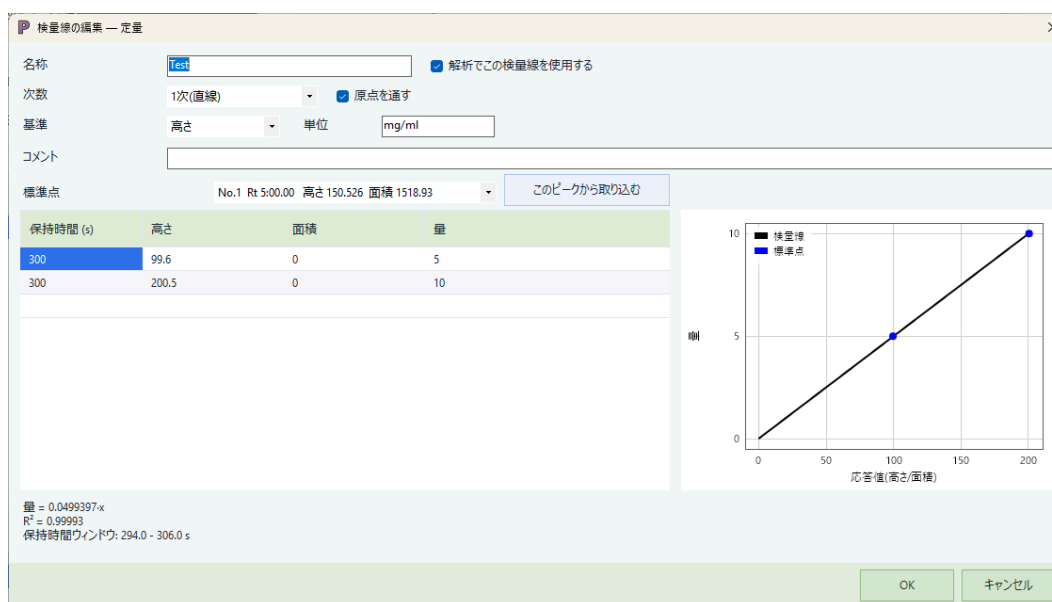


図16 — 検量線の編集(定量)。標準点を入れると、下段に**式・R²・保持時間ウィンドウ**が即座に出ます。右のグラフで外れ点をその場で確認できます。

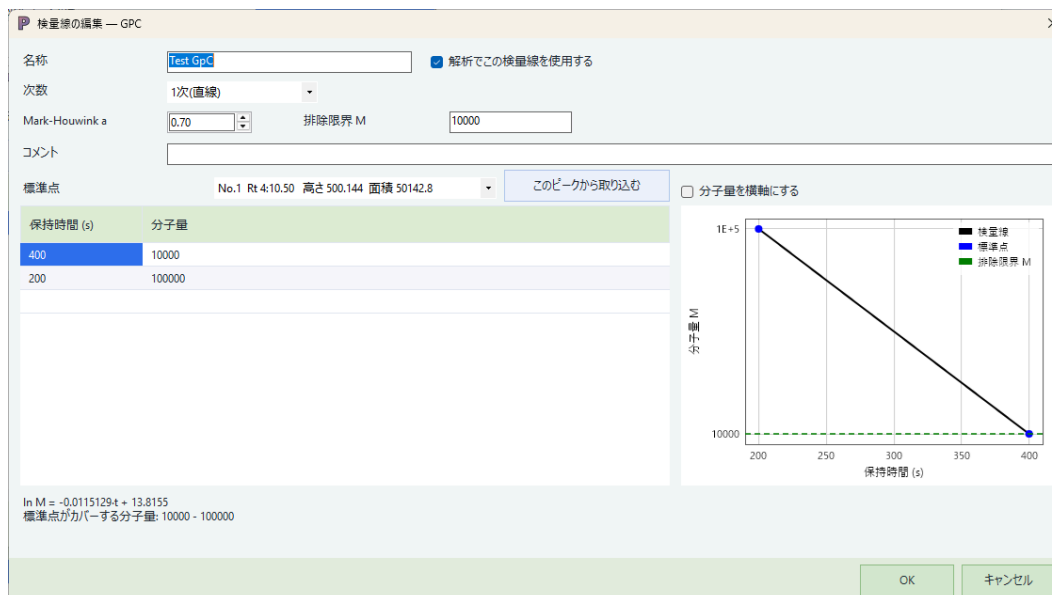


図17 — 検量線の編集(GPC)。こちらは保持時間と分子量の対応を入れます。**Mark-Houwink a** は M_v の計算に、**排除限界 M** はグラフの緑の破線として使われます。

2. 測定後に適用する

1. 測定を終え、**Peaks** 画面でピーク一覧を出す(自動計算されていればそのままでよい)。
2. **定量・GPC** を押す。「定量」タブは、登録済みの定量用検量線をすべてそのランのピークに当てはめた結果が、開いた時点ですでに表示されている。選ぶ操作は要らない。
3. 「GPC」タブでは、使う検量線と計算範囲(既定は波形の全体)を選んで**計算** を押すと、 $M_n \cdot M_w \cdot M_v \cdot M_z \cdot M_w/M_n$ と分子量分布の表が出る。
4. どちらのタブも **csv出力** で結果をファイルに保存できる。GPCのCSVには平均分子量と分布の両方、および計算に使った範囲が入る(範囲がわからないと平均値の妥当性を後から確認できないため)。

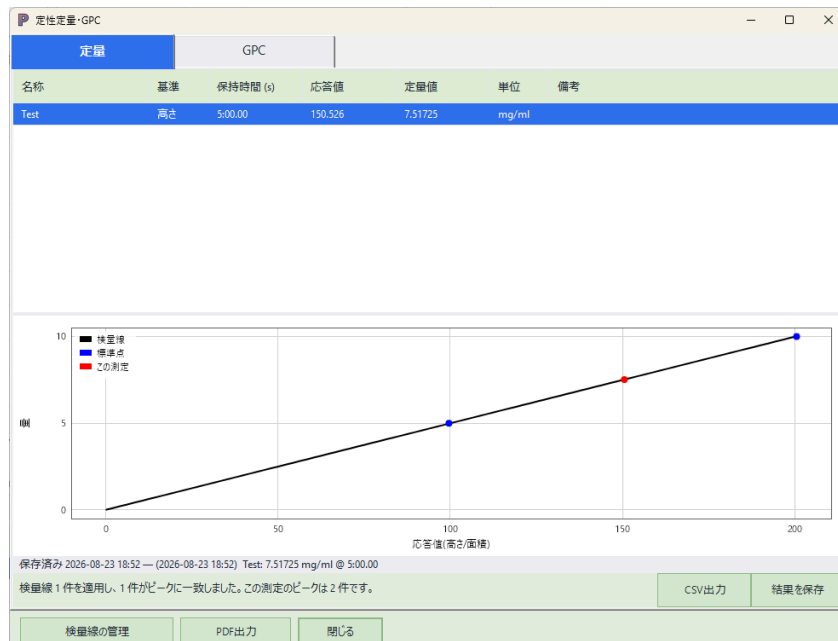


図18 — 定性定量・GPC 画面の「定量」タブ。表の行を選ぶと、その検量線が下に描かれます。青が標準点、赤がこの測定の位置で、赤が青の範囲の外にあれば外挿していることがひと目で分かります。

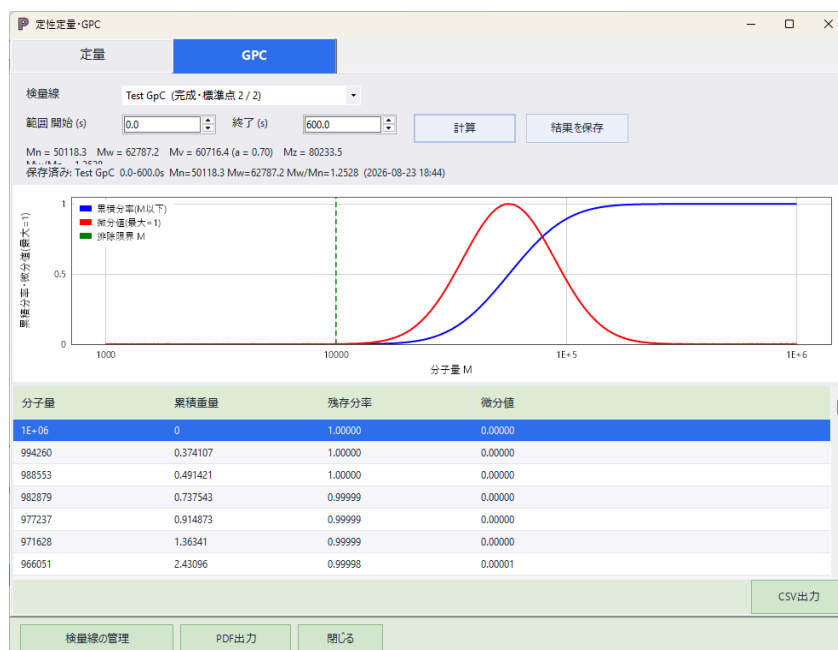


図19 — 同じ画面の「GPC」タブ。Mn・Mw・Mv・Mz が上に、分子量分布が下に出ます。横軸は分子量の対数、青が累積分率、赤が微分値、緑の破線が排除限界です。

3. グラフで確かめる

表と一緒にグラフも出ます。数字の列を追うだけでは分からないことが、形にすると一目で分かるためです。

- **定量タブ** — 表の行を選ぶと、その検量線が下に描かれる。青い点が標準点、黒い線が当てはめた検量線、赤い点がこの測定の結果。**1点だけ打ち間違えたのか、全体に散っているのか**は R^2 の数字では区別がつかないが、点の並びを見れば分かる。赤い点が標準点の外側に離れていれば、それが「標準点の範囲外」の警告の中身。
- **GPCタブ** — 分子量分布が描かれる。横軸は分子量の対数(GPCは慣習的にこの軸で読む。等間隔目盛りでは分布が低分子側に潰れて形が読めない)。青が累積分率(その分子量以下の重量の割合)、赤が微分値。微分値は最大が1になるように割ってある(累積と桁が違いすぎて片方が軸に張り付くため。山の位置と幅は割り算では変わらない)。
- **検量線の登録画面** — 標準点を入力しているそばから、同じグラフが右側に描かれる。保存する前に外れ点に気づけるので、ここで直すのがいちばん安上がり。

！ 「備考」欄に「標準点の範囲外」と出たとき、計算そのものは正しく行われていますが、その値は検量線を外挿して得たものです。検量線は標準点のある範囲でしか意味を保証しません。試料を希釈するか、その濃度域の標準点を追加してください。「**定量値が負**」と出た場合も理由は同じで、試料が検量線の成り立つ範囲より下にあることを示しています。

i 保持時間ウィンドウ内にピークが見つからなかった成分は、**行が消えるのではなく「ウィンドウ ... にピークがありません」と表示されます**。「探したが無かった」と「そもそも探していない」を読む人が区別できるようにするためです。CSVにも同じく空欄の行として出力されます。

4. 検量線に持たせられるその他の項目

- **使用** — この検量線を解析に使うかどうか。 **検量線の管理** の一番左の列でチェックを切り替える(押した時点で保存される)。**定量はチェックの入っているものをすべて適用し、GPCはチェックの入っているものを使う**。チェックを外しても検量線は消えないので、「この測定では使わない」を消さずに表せる。新しく登録した検量線は最初からチェックが入っている。
- **コメント** — カラム名・流速・溶媒など、その検量線について書き残したいこと。項目は固定していない(何を書くかは現場ごとに違うため)。計算はこ

の欄を一切読まない。

- **最終更新** — 保存した日時。管理画面の一覧に出る。自動で記録されるので入力の必要はない。
- **排除限界 M**(GPCのみ) — そのカラムが分離できる最大の分子量。値を入れるとグラフに緑の破線が引かれる。**この線を越えた分布は分離されておらず、排除体積にまとめて出てきているだけで**、 $M_n/M_w/M_v/M_z$ の4つの数字を見ても分からない。空欄なら何も描かず、何も主張しない。
- **Mark-Houwink a**(GPCのみ) — M_v の計算に使う指数。既定は 0.70。

i 必要な標準点の数は検量線の形で変わります。係数の数だけ必要、と考えてください。**1次・原点通過なら1点**(傾きしか決めるものが無い)、1次・切片ありなら2点、2次・原点通過なら2点、2次・切片ありなら3点です。足りないうちは「未完成」として保存でき、あとで仕上げられます。標準点は1回の注入ごとに取りのものなので、途中の状態がしばらく続くのが普通だからです。未完成の検量線は定量時に飛ばされますが、行は消えず理由が表示されます。

なお標準点が必要数ちょうどどのとき、曲線は必ず全点を通るので R^2 は求められません。これは当てはまりが完璧という意味ではなく、**確かめる余地が無い**という意味です。

i **GPCの検量線に「原点を通す」はありません。**GPCは分子量の対数 $\ln M$ を保持時間に当てはめるので、原点を通すとは「保持時間ゼロで分子量1」を意味します。望む人がいない拘束なので、選択肢そのものを置いていません。

結果をPDFで残す

結果は**PDFとして保存できます**。中身は印刷したときとまったく同じもので、Windows標準の「Microsoft Print to PDF」を通しています。別途ソフトを入れる必要はありません。

PDFは次の構成です。

1. チャート(測定波形。折り返して複数ページになることがある)
2. ピーク一覧の表と、測定時に入力したサンプル情報
3. **定性定量 結果** — 定量値の表と、成分ごとの検量線グラフ(青=標準点、黒=検量線、赤=この測定)

4. GPC 結果 — 平均分子量と分子量分布のグラフ

3と4を分けているのは、成分が複数あると検量線も複数になり、1ページに詰めるとどれも読めない大きさになるためです。定量もGPCも行っていない場合、3と4は付きません。

手動で作るには、**定量・GPC** 画面の **PDF出力** を押して保存先を選びます。

5. 測定してPDFまで自動で作る

測定開始から結果のPDFまで、人が操作せずに進められます。装置の前を離れていても、戻ってきたときにはPDFができています。

1. あらかじめ検量線を登録し、使うものに **使用** のチェックを入れておく。
2. **測定開始** の条件入力画面で「**自動計算**」にチェックを入れる。ピークを検出しないと定量する対象が無いので、これは必須。
3. 同じ画面の「**測定終了後にPDFレポートを作成する**」にもチェックを入れる。一度入れれば次回以降も保たれる。
4. 測定する。終了すると、ピーク検出 → 検量線の適用 → PDF作成 が続けて行われる。

PDFは**測定データと同じフォルダ**に「測定タイトル_日時.pdf」という名前で保存されます。作成に失敗した場合、画面下のステータス欄に理由が出ます(装置の前に人がいない前提なので、応答を求めるダイアログは出しません)。

！ 自動作成でのGPCは、「使用」にチェックの入った完成済みのGPC検量線がちょうど1本のときだけ行われます。0本なら適用するものがありません。2本以上チェックされている場合、どちらを使うかは誰も指示していないのでGPCは付けません**。レポートは推測をする場所ではないためです。使いたい1本だけにチェックを残してください。**
計算範囲は波形の全体になります。範囲を絞りたい場合は、自動に任せず **定量・GPC** 画面で範囲を指定して計算し、**PDF出力** してください。

6. どのピークが何かをチャート上で見る

Peaks 画面のチャート上部にある「**定量結果を重ねる**」にチェックを入れると、定量できた成分の**名前と量が、そのピークの真上に書かれます(紫色)**。

結果の表は「ある成分がこの保持時間に出た」としか言えません。**それが画面上のどのピークなのかは、波形に書いて初めて分かります。**近接したピークが並ぶクロマトグラムでは、表の数字と画面のピークを目で突き合わせる作業こそが読み違いの元です。

チェックは既定で外れています。ピークフィットの作業中は名前が邪魔になるためです。印刷とPDFのチャートにも同じラベルが載ります。

GPCの平均分子量も同じように出せます。チャート上部の **GPC平均分子量を表示** にチェックを入れると、各ピークの脇に M_n / M_w / M_w/M_n が表示されます。**ピークごとの計算**です（GPCではピーク1本が1つの分布なので、実際に使うのはその区間の平均です）。定量と両方にチェックを入れた場合は、1つのラベルに2行でまとまります。

- i 表示されるのは選択中のGPC検量線が**ちょうど1本**のときだけです（2本以上だとどちらの分子量か分からないため）。また、**ベースラインの区間が決まっていないピークには表示されません**。分子量は区間内の保持時間から求めるので、区間を仮定すると分布そのものが作り話になってしまうからです。 $M_v \cdot M_z$ は解析画面とレポートに出ます。

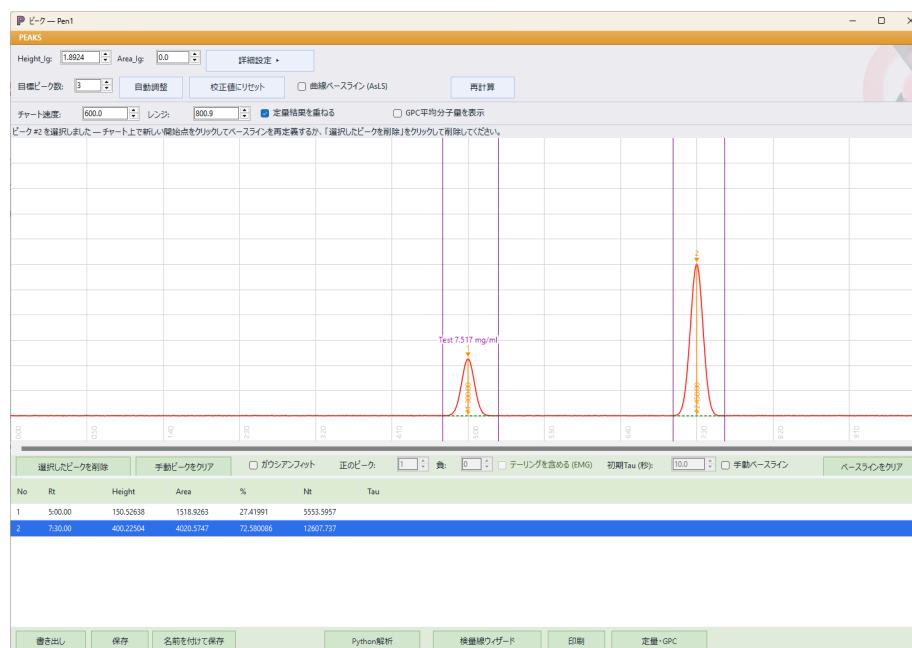


図20 — **定量結果を重ねる**にチェックを入れた状態。成分名と定量値がそのピークの真上に出るので、表の行と波形のピークを目で突き合わせる必要がありません。

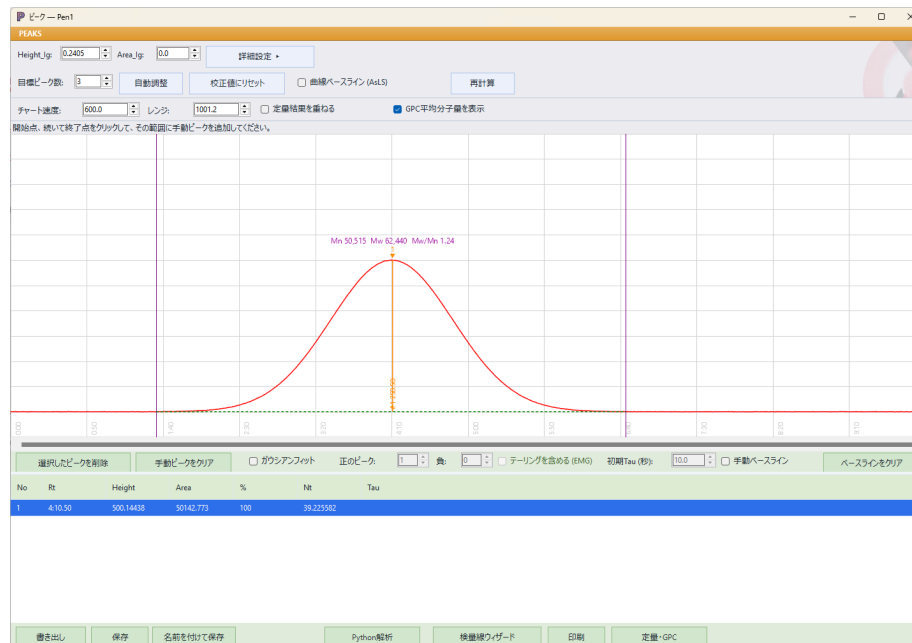


図21 — GPC平均分子量を表示にチェックを入れた状態。ピークごとに Mn・Mw・Mw/Mn が出ます。両方にチェックを入れた場合は、1つのラベルに2行でまとまります。

7. 計算結果を残す

定量タブ・GPCタブそれぞれの **結果を保存** で、その測定に結果を記録できます。保存した内容は **履歴** の「**定性定量**」「**GPC (Mn/Mw/Mw-Mn)**」列に出ます。行にマウスを乗せると、成分ごとの値(定量)や、使った検量線・範囲・計算日時(GPC)が表示されます。

なぜ数値そのものを保存するのか。 定量は検量線とピークが変わらないかぎり再計算で同じ答えになりますが、**検量線を編集したり「使用」を外したり、ピークを引き直したりすれば答えは変わります**。そのとき開き直して出てくるのは今の答えであって、報告した答えではありません。記録が黙って書き換わらないよう、値ごと保存します。

定量タブでは、**いま計算した表と保存済みの値**の両方が表示されます。食い違っていれば、それ自体が見るべき情報だからです。 **結果を保存** を押すまで、保存済みの値は変わりません。

GPCについて。 使った検量線・計算範囲・Mn/Mw/Mv/Mz・保存日時がその測定に記録されます。次に同じ測定を開くと検量線と範囲が復元され、保存済みの値が表示されます。

定量と違い、GPCは「**どの検量線を使うか**」「**どの範囲で計算するか**」を人が決めます。これらが残っていないと、あとから同じ数字を再現できません。数値そのものも一緒に保存するのはそのためで、あとで再フィットや検量線の編集をしても**報告済みの数値が黙って書き換わることはありません**。再計算しても、**結果を保存** を押すまで保存済みの値は変わりません。

保存した結果は **履歴** の「**GPC (Mn/Mw/Mw-Mn)**」列に出ます。行にマウスを乗せると、使った検量線・範囲・計算日時が表示されます。

8. 他社のシステムとデータをやり取りする（ANDI / .cdf）

クロマトグラフィーのデータ交換には **ANDI（AIA netCDF、拡張子 .cdf）** という共通形式があり、Empower・Chromeleon・LabSolutions・OpenLab など主要なシステムが読み書きできます。CSVは受け取ってもらえないことがほとんどなので、**他社のシステムにデータを渡すときはこの形式**を使ってください。

書き出し。 **書き出し** でファイルの種類に「ANDI/AIA クロマトグラフィー (*.cdf)」を選びます。**波形とピーク表の両方**が1つのファイルに入ります（ピーク表だけでは相手のシステムが受け取りません）。CSVを選べばピーク表だけが出ます。ボタンは**2か所**にあります。

- **ピーク画面の** **書き出し** ... **いま画面に出ている内容**を書き出します。再計算したがまだ保存していない状態も、そのまま出ます。
- **履歴の** **書き出し** ... **保存済みの内容**を書き出します。測定を選んで押すだけで、開き直す必要はありません。ピーク画面で計算し直した結果を出した場合は、先に **保存** してください。

取り込み。 **履歴** の **インポート** で .cdf を選ぶと、測定として登録されます。試料名・注入日時・ピーク表はファイルの中身から読み取ります。取り込んだあとは通常の測定とまったく同じに扱えます（元のファイルはそのまま残ります）。

！ **保存** と **書き出し** は別のもので、**保存**（ **名前を付けて保存** ）

は、ピークの結果を**この測定の記録**として残します。ベースラインやフィットの情報も一緒に保存されるので、次に開いたときに同じ状態に戻り、履歴やレポートもこれを読みます。**書き出し** は**他へ渡すための写し**で、ベースラインやフィットの情報は含まれません。**書き出しただけでは、この測定に結果は残りません。**

i **ANDI**は**一定のサンプリング間隔と1つの検出器**を前提とした形式です。チャンネル2も渡したい場合は、別のファイルとして書き出してください。また、測っていない項目（ピークの開始・終了時刻が記録されていない場合など）は、ゼロを書かずに**項目ごと省きます**。ゼロだと相手側で「0と測定された」と読まれてしまうためです。

9. 過去のPDFを見る

履歴 で測定を選び、**レポートを開く** を押してください。そのPCの既定のPDFビューアで開きます。保存先はレポートを作った時点で測定に記録されるので、手動で別の場所に保存した場合でもここから開けます。

まだレポートを作っていない測定を選んだ場合はその旨が出ます。「**記録はあるがファイルが見つかりません**」と出た場合は、一度作ったPDFが移動または削除されたということです。

レポートは測定の付属ファイルとして扱われるので、測定を削除すればPDFも消え、一括アーカイブやエクスポート/インポートでも一緒に移動します。

外部ツール(AnalyzeReport)を使う

PASOCORDERは測定終了時に、波形とピーク結果を自動的にCSVファイルとして保存しています(9章)。これらは、無料の解析ツール「**AnalyzeReport**」(別配布のPythonツール)にそのまま読み込ませることができます。すでにこのツールで運用している場合や、独自のレポート様式を組んでいる場合はこちらを使ってください。



図22 — PASOCORDERとAnalyzeReportの連携の流れ。① PASOCORDER側のCSV ② 1回だけ用意する設定ファイル
③ 解析の実行 ④ 出力される結果ファイル

1. PASOCORDERで測定する(波形CSVは測定終了時に自動保存済み)。定量計算をしたい場合は、9章の **Peaks** 画面(または自動計算)でピーク一覧を表示し、 **Export CSV** でピーク結果CSVを書き出しておく。
2. Pythonをインストールする(そのパソコンにまだ入っていない場合のみ)。
python.org の[ダウンロードページ](#)からWindows用インストーラーをダウンロードして実行する。
3. AnalyzeReportをインストールする(初回のみ)。配布フォルダ内で `pip install -r requirements.txt` を実行する。
4. PASOCORDERの **Settings** で「AnalyzeReport folder」に配布フォルダの場所を設定する(初回のみ。7章参照)。
5. `config.yaml` という設定ファイルを用意する。波形CSVとピーク結果CSVのパスに加え、検量線の標準点(既知の量とその保持時間・高さ)や、知りたい成分名などを記入する(サンプルの書式はAnalyzeReport付属の `examples/config_pasocorder.yaml` を参照)。書き方がよく分からない場合は、Peaks画面の **Calibration wizard** ボタン(**Analyze (Python)** の隣)を押すと、コマンドプロンプトの画面が開いて日本語で1つずつ質問してくれる対話式ウィザードが立ち上がり、検量線の新規作成から実測ピークを使った標準点の追加まで案内してくれる(コマンドプロンプトで直接 `python -m analyze_report.calibrate_tool config.yaml` を実行しても同じ — 詳しくはAnalyzeReport付属のREADMEを参照)。
Calibration wizard を押すと、今Peaks画面に表示中のピーク結果が自動的に一時ファイルへ書き出され、そのパスがクリップボードにコピーされ

る — ウィザードでピーク結果CSVのパスを聞かれたら、Export CSVで自分で保存し直さなくても、そのまま貼り付けるだけでよい。

6. Peaks画面の **Analyze (Python)** ボタンを押し、用意した config.yaml を選ぶ。実行の様子(ログ)が画面に表示され、完了すると

Open output folder ボタンが使えるようになる。

7. 出力フォルダに、定量結果(quant_result.csv)やGPC分子量計算結果(gpc_summary.csv・gpc_distribution.csv)、グラフ画像が書き出される。

！ Pythonのインストーラーを実行するとき、最初の画面下にある「**Add python.exe to PATH**」に必ずチェックを入れてください。これを入れずに進めてしまうと、コマンドプロンプトで pip や python が「認識されないコマンド」となり、この先の手順が動きません。チェックを外したままインストールしてしまった場合は、一度Pythonをアンインストールし、チェックを入れ直してインストールし直してください。

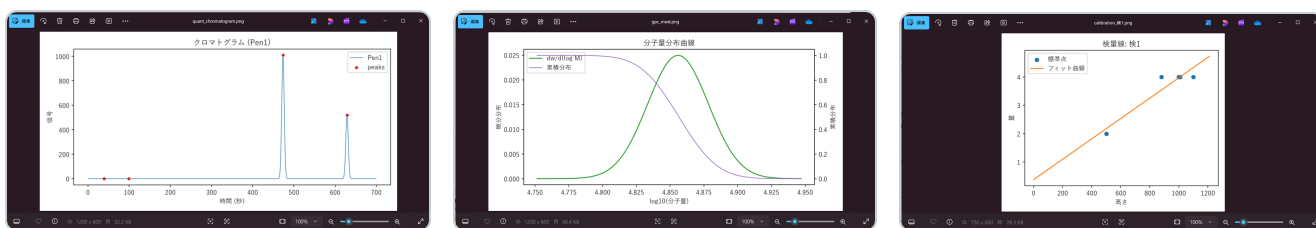


図23 — AnalyzeReportが出力するグラフの例(左から: 定量クロマトグラム、GPC分子量分布曲線、検量線)

計算内容(定量)

ここから先は、本体・AnalyzeReportのどちらで計算した場合にも共通の内容です。

検量線は、標準試料の「高さ(または面積)」と「量」の関係を最小二乗フィットしたものです。式は $\text{量} = a \times \text{高さ}^2 + b \times \text{高さ} + c$ (1次式なら $a=0$)。高さと面積のどちらを使うか、1次か2次か、原点(0点)を通すかどうかは検量線ごとに選べます。試料の定量では、成分ごとに定めた保持時間の範囲内にあるピークを探し、その高さ(または面積)をこの式に当てはめて量を求めます。

i 保持時間の範囲は、標準試料の保持時間の平均を中心に $\pm(3\sigma)$ と 保持時間の 2% の広い方)です。σは標準試料どうしの保持時間のばらつきを表します。標準試料の保持時間が揃っているほど σは小さくなるため、σだけで範囲を決めると幅がほぼゼロになり、試料側がわずかにずれただけで「該当ピーク無し」になってしまいます。これを防ぐために2%の下限を設けています。下限を秒の固定値ではなく割合にしているのは、遅く溶出するピークほどずれが絶対値として大きく出するためです。	範囲内に複数のピークがあった場合は、標準試料の平均保持時間に最も近いものを採用します。範囲内に1本も無ければ、その成分の定量値は空欄になります(エラーにはなりません)。	保持時間はカラム温度で変わります。標準試料を測ったときと試料を測るときで温度が違くと、この範囲から外れて定量できないことがあります。恒温槽の使用を推奨します。
---	---	--

計算内容(GPC平均分子量)

まず校正曲線として、標準試料の「保持時間」と「**分子量の対数 $\ln(M)$** 」の関係を最小二乗フィットします(定量用の検量線と同じく、1次/2次・原点通過の有無を選べます)。次に、指定した範囲を細かい区切りに分け、区切りごとに次の2つを求めます。

- **高さ w** — ベースライン(範囲の両端の信号値を結んだ直線)からの高さ
- **分子量 M** — その時刻の校正曲線から換算した値

これらを使って、4つの平均分子量を計算します。

数平均分子量 M_n $\Sigma w \div \Sigma(w/M)$

重量平均分子量 M_w $\Sigma(w \times M) \div \Sigma w$

Z平均分子量 M_z $\Sigma(w \times M^2) \div \Sigma(w \times M)$

粘度平均分子量 M_v $[\Sigma(w \times M^a) \div \Sigma w]$ の $(1/a)$ 乗 (a は粘度式の指数、既定 0.7)

- ！ ベースラインより下に振れた区切りは、高さ w を0として扱います(負の値としても、絶対値としても加算しません)。範囲の両端は信号がベースライン付近にあり、実質ノイズだけが残ります。絶対値で足すとノイズが打ち消し合わず必ず正の側に積み上がるため、平均分子量が系統的に偏ります。とくに $M_n = \Sigma w \div \Sigma(w/M)$ は、遅く溶出する側(=低分子量側)のノイズが $1/M$ の大きい項として効くので、 M_n が低く出る方向へ偏ります。
- 範囲の両端は、必ず信号がベースラインに戻っている平坦な位置に取ってください。ピークの途中で範囲を切ると、そこがベースラインの基準点になってしまい、4つの平均すべてが同時に狂います。

- i ボタンを使わず、コマンドプロンプトで直接 `python -m analyze_report config.yaml --out output` を実行しても同じ結果になります。バッチ処理など、PASOCORDERの画面を介さず自動化したい場合はこちらを使ってください。

- i 定量結果の表やGPCの $M_n/M_w/M_v/M_z$ ・分子量分布曲線を、1枚の印刷可能なPDFとしてまとめたい場合は `python -m analyze_report.report_tool config.yaml --which quant`(または `--which gpc`)を実行してください。定量とGPCは別々のPDFになります(詳しくはAnalyzeReport付属のREADMEを参照)。

- i PASOCORDERの波形CSVは、定量計算とGPC計算のどちらにも同じファイルをそのまま使い回せます(測定を分ける必要はありません)。GPC計算だけを行う場合はピーク結果CSVの書き出しは不要です。

- ！ AnalyzeReportはPASOCORDER本体とは別に配布されるPythonツールです。インストールや設定ファイルの詳しい書き方は、AnalyzeReport 配布フォルダ内の README を参照してください。

別のパソコンから使う

装置につながったパソコン(Acquisition Service)と、操作するパソコン(PASOCORDER本体)を分けることもできます。



図24 — 別PC構成の例。操作用PCのSettingsに装置PCのIPアドレスを入力する

1. 装置のあるPCでInstall.batを「管理者として実行」してインストールする(通信の許可設定のため)。
2. そのPCの画面で、装置PCのIPアドレスを確認する(コマンドプロンプトでipconfig)。
3. 操作するPC側の **Settings** で、Acquisition addressにhttp://(装置PCのIP):5000を入力する。

この構成でも **History** (過去データの一覧)は装置PC側へは問い合わせず、操作PC自身がDataフォルダとデータベースファイルを直接読みに行きます。そのため、装置PC側のDataフォルダを社内ネットワークの共有フォルダ(NASや共有ドライブなど)にしたうえで、操作PC側のSettingsの「Data folder」もその共有フォルダの場所(\\サーバー名\共有フォルダ名 のようなネットワークパス)に合わせておく必要があります。これを設定しておけば、複数台の操作PCから同じ測定データをリアルタイムに参照できます。ネットワークが常時つながっていない環境や、PCを買い替える場合の引き継ぎには、代わりにSettingsの「データ管理...」にあるエクスポート/インポートを使ってください(15章参照)。

こまったときは

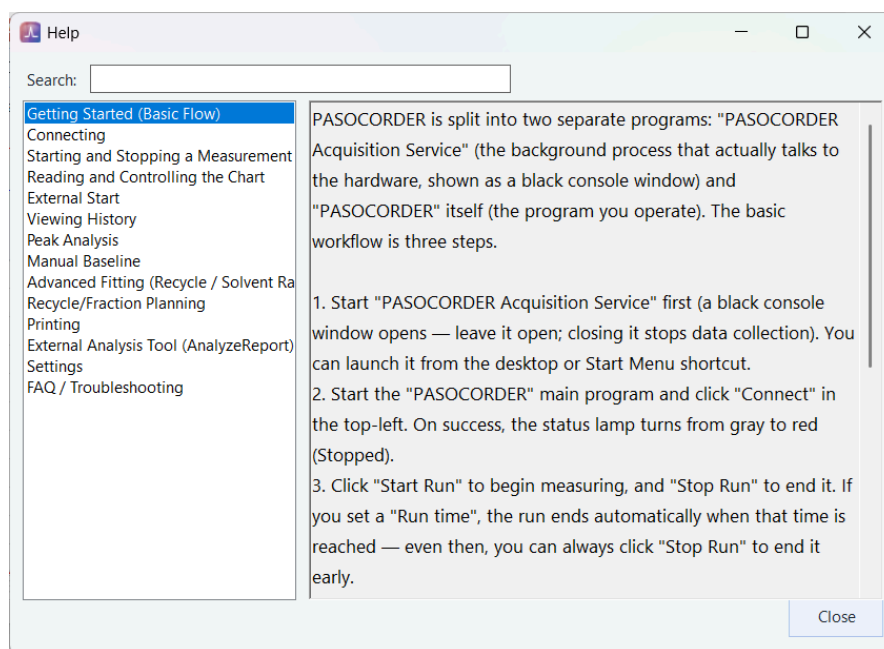


図25 — ヘルプ画面。画面上部の検索欄に語句を入れると、その語を含む項目だけが絞り込まれる

Q Connectを押してもチャートが動かない

Acquisition Serviceを先に起動していますか。黒いウィンドウが開いたままになっているか確認してください。

Q 測定が思ったより早く終わってしまう

Start Runダイアログの「Run time (sec, 0=unlimited)」に、前回入力した秒数が残っていませんか。無制限にしたい場合は0に戻してください。

Q 自動計算のピーク一覧が表示されない

Start Runダイアログの「Auto-calculate baseline/Rt/height/area on stop」にチェックが入っていたか確認してください。チェックを入れずに測定した回はあとから **Peaks** ボタンで手動計算できます。

Q ピークの自動検出がうまくいかない(ノイズを拾う/山を見逃す)

ピーク一覧画面上部の曲率・傾き許容・高さ下限・面積下限を調整して **Recalculate** を押してください。うまくいったら **Save** で結果を保存し直せます。

Q Historyに何も表示されない

SettingsのData folderが、Acquisition Serviceが保存しているフォルダと同じ場所を指しているか確認してください。

Q 起動時に「設定ファイル」という警告が出た

設定ファイル(settings.json)が読み取れなかったときに出了。測定中に電源が落ちた、強制終了したといった、保存の途中で中断されたことが原因です。

PASOCORDERは保存のたびに直前の内容をバックアップとして残している、多くの場合そこから自動的に復旧されます。この場合、設定はそのままのはずですが、念のためデータフォルダと接続先をご確認ください。

バックアップも読めなかった場合は初期状態に戻ります。データフォルダ・接続先・ピークライブラリの場所を、設定画面で入れ直してください。

読めなかったファイルは削除せず、同じフォルダ(%LocalAppData%\PASOCORDER)に settings.corrupt-(日時).json として残してあります。ネットワークパスなどは、このファイルを開けば目で読み取れる場合があります。

Q データベースと保存先がズレて、履歴から開けないファイルがある

Historyでそのエントリを選ぶと、ファイルが見つからない旨のメッセージが出て、その場でその履歴だけ削除できます。フォルダを移動したりバックアップから復元した場合に1件だけ起きるならこれで十分ですが、Dataフォルダを丸ごと移動して全件が一度にズレてしまった場合は、Settingsの「データ管理...」にある「パスを修復」を使うと、一致するパスをまとめて新しい場所へ書き換えられます(対象件数を確認してから実行します)。

Q パスの修復で、検出候補が複数ある場合はまとめて直せるか

「パスを修復」は「1つの候補→1つの新ルート」を1回ずつ処理する仕組みで、複数の候補を一度にまとめて修復することはできません。候補が複数ある場合(過去に何度かDataフォルダを移動したことがある場合など)は、候補を1つ選んでは実行、を候補の数だけ繰り返してください。毎回同じ「新しいルート」を指定すれば、最終的に全ての候補が同じ新しい場所を指すようになります。また、このツールは**データベースに保存されているパスの文字列を書き換えるだけで**、実際のCSV・データベースファイル自体は移動しません。修復を実行する前に、対象のファイルをエクスプローラーなどであらかじめ新しい場所へコピー/移動しておいてください(どの候補も同じyyyy\MM\ddの日付フォルダ構成になっているため、その構成のまま丸ごと重ねてコピーして問題ありません。ファイル名には測定時刻が入っているため、別の場所由来のファイル同士が同じ日付フォルダに混ざっても名前が衝突することはありません)。

Q PCを買い替える場合、データはどう引き継げばよいか

Settingsの「データ管理...」にある「エクスポート」で、Dataフォルダ全体(波形・ピーク結果・データベース)を1つのZIPファイルにまとめられます。新しいPCでPASOCORDERをセットアップしたら、同じ画面の「インポート」でそのZIPファイルを選ぶだけで、既存のデータと衝突せずに全件取り込まれます。

ピークライブラリと検量線も一緒に移ります。これらは波形とは別のファイル(peak_library.sqlite)に入っていますが、エクスポートのZIPに含まれ、インポート時に統合されます。**既にあるものは上書きしません** — 同じ名前の検量線が両方にある場合は**今のPCのものが残ります**(移行後に直した内容が、古い写しで戻ってしまわないように)。同じZIPを二度取り込んでも、重複して増えることはありません。

Q 今のDataフォルダに入っていない、古いバックアップフォルダなどのデータもエクスポート/統合できるか

「エクスポート」を押すと、まず「どのフォルダをエクスポートするか」を選ぶ画面が出ます(既定では現在のDataフォルダが選ばれていますが、「参照」で別のフォルダ — 例えば過去に退避させたバックアップフォルダの中のDataフォルダ — を選べば、そちらをZIPにできます)。作ったZIPを、今使っているPASOCORDERの「インポート」で取り込めば、今のDataフォルダに無かった古いデータも合流させられます(同名ファイルは

自動的に別名で保存されるため、今のデータと衝突する心配はありません)。

Q 複数のバックアップZIPを1つのDataフォルダにまとめて取り込みたい(2つ以上のフォルダを順番に統合したい)

「インポート」は1回の操作につきZIPファイルを1つ選ぶ形式ですが、取り込み自体は既存データを上書きせず追加するだけの仕組みです。「インポート」を必要な回数だけ繰り返せば(1つ目のZIPをインポート→確認→もう一度「インポート」から2つ目のZIPを選ぶ、という流れ)、複数のZIPを順番にすべて取り込めます。同名ファイルはその都度自動的に別名で保存されるため、取り込む順番を気にする必要はありません。

Q 2台のPCで同じデータをリアルタイムに共有したい

エクスポート/インポートを都度行わなくても、14章の要領で装置PC側のDataフォルダをネットワーク共有フォルダにし、もう一方のPCのSettingsで「Data folder」をその共有パスに、「Acquisition address」を装置PCのIPアドレスに合わせるだけで、両方のPCから同じデータをリアルタイムに参照できます。ネットワークが常時つながっていない場合や、オフラインでの引き継ぎにはエクスポート/インポートを使ってください。

Q 別のパソコンから接続できない

装置PC側でInstall.batを管理者として実行しましたか。また、Settingsで正しいIPアドレスを入力しているか、社内ネットワークが2台のPC間の通信を許可しているか確認してください。

Q 表示言語を変えたい

SettingsのLanguage / 言語の項目でEnglish / 日本語を切り替えられます。

Q Recycle/Fractionのマークがチャートに表示されない

メイン画面の「Reflect Recycle/Fraction」にチェックが入っているか確認してください。また、**Recycle/Fraction** でプランを作ってOKを押したか(区間・境界が1つも無いプランでは何も表示されません)も確認してください。

Q Fraction/Recycleの信号が実際の装置に反映されない

この機能は装置の外部出力(DOO0/DOO1)を実際に駆動します。出力自体の極性は実機で確認済み・自動補正済みですが、配線先のリレー/バルブ/フラクシオンコレクター側の電氣的な仕様(パルス幅やそちら側の必要極性など)によっては、そのままでは動かない場合があります。まずは装置を外した状態でONにするタイミングだけ確認し、問題なければ実配線に接続してください。

Q 測定中にUSBケーブルが抜けてしまった

装置との接続が失われると、画面下部に警告が表示されます。ソフトが自動的に再接続を試み、それでも復旧しない場合は数十秒後に Acquisition Serviceが自動的に再起動し、ケーブルを挿し直せば通常は自動で復旧します(スリープが原因の場合はこの自動再起動に至らないことがあります — 上のQ&Aを参照してください)。ただし進行中だった測定はこの再起動で途切れるため、**History** の「読み込み(Import)」ボタンから直前までのデータを回収してください(電源断やクラッシュで測定が中断した場合と同じ手順です)。

Q 測定の途中で波形が止まり、「装置との接続が失われました」のまま戻らない

測定中にPCがスリープすると、ほぼ必ずこうなります。Windowsはスリープに入るたびにUSB機器を切り離すため、装置から見ればケーブルを抜かれたのと同じです。しかもこの場合、**待っても復旧しません** — CONTECのドライバはプロセス単位で状態を保持しており、同じプロセスのまま再接続しようとしても内部のリセット処理が失敗し続けます(実機で確認済み)。

「画面のテーマ」で、チャートだけでなく窓全体を明るい配色と暗い配色で切り替えられます。切り替えは即座に反映され、**すでに開いている窓にも及びます**。「暗い」を選ぶと「チャート背景」も一緒に黒へ移ります(たいていはそれが望みのはずなので)。白いチャートのままにしたい場合は、そのあとで戻せばそのまま残ります — 印刷した記録紙と見比べるときはそちらが便利です。

テーマで変わらないものが2つあります。各窓の上端にある色の帯は「ど

の窓を見ているか」を表すもので両方のテーマで同じです。**印刷とPDFレポートは白地に黒のまま**で、画面を暗くしても出力は変わりません。

コア数の少ないパソコンで、履歴を開いたりピークフィットを走らせたときに測定が止まる場合。Acquisition は既定で優先度「通常以上」で動きます。装置は500msごとにデータを渡してきて待ってくれないのに対し、画面の描画やピーク計算は少し遅れても支障がないためです。2コアのパソコンでは、両方が同じ2コアを奪い合い、締め切りのある側が負けることがあります。

変更する場合は appsettings.json の ProcessPriority に Normal / AboveNormal / High を指定します。**RealTime は受け付けません** — Windows は一般ユーザーの指定を**エラーも出さずに無視する**ので、設定したつもりで効いていない状態になるからです(指定すると High になり、その旨がログに残ります)。起動時のログに、実際に適用された優先度が記録されます。

Acquisition の黒いコンソール画面は、接続後にメイン画面の後ろへ自動で回ります。起動すると前面に出てチャートを隠しますが、接続できた時点で背面へ移します。**閉じたり隠したりはしません** — そこはサービス自身のメッセージが出る場所で、装置の調子を調べるのに実際に使うためです。タスクバーから1回で前に戻せます。

Acquisition が**別のパソコン**にある場合は何も起きません(こちらから触れる窓がないため)。

起動画面の左下に、このパソコンの処理速度が表示されます。実際のピークフィットを既知の波形に対して走らせ、1回あたりの所要時間を測ったものです(1200点・山5本・繰り返し200回で固定。どのパソコンでも同じ仕事を計ります)。「速い」「標準」「遅い」の3段階で、「**遅い**」と**出たときだけ**取り込みを遅くする測定モードを併記します。計測は別スレッドで行うため、**起動が遅くなることはありません**(古いパソコンほど計測に時間がかかりますが、その間も裏でメイン画面の準備は進みます)。

目安の境目は 60ms と 150ms です。ただし**これは開発機1台の実測から置いた見積もり**で、多数の機種で確かめたものではありません。問題な

く測定できているパソコンが「遅い」と出るようでしたら、直すべきはこの境目のほうですので、お知らせください。

なぜピークフィットで測るのかというと、**このソフトで最も計算量が多いのがそこ**だからです。フィットの結果自体はどのパソコンでも同じになりますが、そこに至るまでの時間は機種によって何倍も変わります。一般的な性能テストではなく、このソフトが実際に行う仕事で計っています。

いまどの速さで取り込んでいるかは、**Settings** 画面の「測定モード:」欄に表示されます。(例: Interval500ms (2ch, 0.5s)) 表示だけで、**ここでは変更できません**。この設定は Acquisition が起動時に読むもので、Acquisition が別のパソコンにあることもあるためです — そのパソコンの JSON ファイルを開かなくても、いまどのモードで動いているかがこの欄で分かります。「(未受信 — Acquisition に未接続)」と出ているときは、まだ接続していないか、この欄を送らない古い Acquisition につないでいます。欄の上にマウスを置くと、変更手順の要約が出ます。

この欄は一覧になっていて、そのまま選べます。選んで **OK** を押すと、Acquisition の設定ファイルの**その1行だけ**を書き換えます(ファイルの他の場所には触れません)。装置には起動時に一度だけ間隔を指示するため、続けて「Acquisition を今すぐ起動し直しますか?」とお尋ねします — **起動し直すまでは今までのモードのまま記録されます。測定中は起動し直しません**(測定が終わってしまうため)。保存だけして、次に Acquisition を起動したときから有効になります。

一覧が灰色で選べないときは、**Acquisition が別のパソコンで動いています**。書き換えるファイルはそのパソコンの中にあるので、こちらからは変えられません。

その下の **Acquisition の設定ファイルを開く...** ボタンは、**この一覧に無い他の項目**を変えたいときと、**書き込みを拒否されたとき**(そのフォルダに管理者権限が要する場合など)のためのものです。メモ帳で開きます — **Interval 以外の行は触らないようにしてください**。設定ファイルが壊れると Acquisition が起動しなくなります。一覧から選ぶ方法にはこの危険

がありません(1行だけを書き換え、書き換えた結果が正しい形かどうかを確かめてから保存します)。

パソコンの性能が足りない場合は、取り込み速度を落とせます。

Acquisition の appsettings.json の Interval を書き換え、Acquisition を起動し直してください(測定中は変更できません)。既定は Interval500ms(2ch・0.5秒ごと)。TwoChannel1s は2chのまま1秒ごと、OneChannel500ms は Pen1 のみ0.5秒ごとで、**どちらも装置に変換させる回数が半分**になります(平均する点数を増やすのではなく、変換そのものを減らしています — 平均を増やしても装置とドライバの仕事量は変わらないためです)。そのぶんチャートの描画も履歴の読み込みも軽くなりますが、**時間の分解能も半分**になります。1秒ごとでは幅10秒のピークが10点にしかならず、フィットには不利です。困っていなければ既定のままにしてください。OneChannel500ms では Pen2 は記録されません。この場合 **Pen2 の行は設定欄そのものが消えて、「記録しません — Acquisition が1チャンネルのモードです」という一文に変わります**(「表示」も自動で外れ、処理対象が Pen2 なら Pen1 に戻します)。以前は欄を灰色にするだけでしたが、**灰色の欄が9つ並んでいても理由が分からない**とのご指摘を受けて、理由そのものを書くようにしました。手で外す必要はありません — 以前はここを「ご自身で外してください」とご案内していましたが、Acquisition が記録している ch 数を App に伝えるようにしたため、自動で判断します。ただし**履歴から過去の測定を開いている間は操作できます**。その測定は 2ch で記録されている可能性があるためです。

なお、これとは別に「**接続中のまま波形だけが増えない**」状態があります。装置は応答しているのに採取だけが止まった場合で、通信は生きているため「装置との接続が失われました」は出ません。この場合 Acquisition は装置を開き直さず、**採取だけを再開させます(最大3回)**。ログに「Restarting AI sampling」と残ります。3回とも駄目だったときにかぎり「装置との接続が失われました」を出し、下記のパネルを表示します(お客様のログで実際に見つかった不具合への対応です — 2578回ロールバックが動いたあと停止し、取り出しの失敗は0件でした。以前はこの状態を警告1回だけ記録して放置していました)。

接続が戻らないまま30秒経つと、**チャートの上に対処手順が出ます**。そ

のパネルの中に **Acquisition を再起動** ボタンがあります。**押すだけで、サービスの再起動から接続までを自動でやります**(確認は出ません — このボタンは復帰できない状態のときしか画面に出ないため、中断して困る測定は既に無いからです)。まずサービス自身に再起動を要求し、応答がない場合はこのPCのプロセスを直接終了して起動し直します。

Acquisitionが**別のPC**にある場合は前者しか使えないので、そのPCで起動し直してください。**USBの抜き差しは要りません**(実機で確認済み) — 復帰を妨げているのはドライバがプロセス内に持っている状態で、装置そのものはWindows上では正常なままだからです。実際、スリープを何度も経たあとでも、新しいプロセスからは抜き差しなしで装置を開けることを確認しています。それでも繋がらない場合にかぎり、USBを抜き差ししてからもう一度Acquisitionを起動し直してください。**その測定は続けられません**が、中断までのデータは自動保存されており、Acquisitionを起動し直した時点で履歴に「(interrupted)」付きで登録されます(この印は日本語表示のときも英語です — 測定を記録するサービスは、あとで誰がどの言語で読むかを知らないまま名前を書き込むので、形は一つに決めてあります)。

測定中のスリープは、自動で抑止するようになりました。測定を開始するとAcquisition ServiceがWindowsに「スリープしないでください」と要求し(電源リクエスト)、測定が終わる・中断する・アプリを閉じると解除します。画面が暗くなるのは止めません — 消灯はスリープではないので、装置との接続は切れないからです。

ただし**これで防げるのは「放っておくと勝手に寝る」**だけです。フタを閉じる、電源ボタンを押す、Windowsの更新による再起動などは止められません。長時間の無人測定では、Windowsの「電源とスリープ」でスリープ自体を「なし」にしておくにより確実です。

Q Peaks画面の「Analyze (Python)」 「Calibration wizard」 ボタンを押すとメッセージが出て進めない

SettingsのAnalyzeReport folderが未設定になっていないか確認してください。設定しても動かない場合は、そのパソコンにPythonがインストールされているか、SettingsのPython executableの値(既定はpython)が正しいコマンド/パスになっているかを確認してください(13章参照)。

主な仕様

項目	内容
入力チャンネル	2ch(Pen1・Pen2)、 $\pm 10V$ 、感度はチャンネルごとに独立設定
外部入力	Start・Mark(LVTTL)。未配線でも誤動作しないよう、ソフト側で安全な極性を既定にしています(通常は設定変更不要)
外部出力	Fraction(DOO0)・Recycle(DOO1)、オープンコレクタ出力(実機で極性確認済み・ソフト側で自動補正済みのため、API上は「ON」でそのまま能動状態になります)。チャート上のクリックで手動計画し、測定中に自動駆動(Fractionはパルス約500ms、Recycleは区間中ON)
測定時間	無制限、または秒単位で指定して自動終了
自動計算	ベースライン・保持時間・高さ・面積・理論段数を測定終了時に自動計算(最大100ピーク)
対応OS	Windows 10(バージョン2004/ビルド19041以降)またはWindows 11、64bit(x64)版のみ。自己完結型のため.NETの別途インストールは不要。※Mac/Linuxには対応していません(操作画面・装置制御とも、Windows専用の技術で作られています)

CPU/メモリの目安	特別なGPU等は不要。一般的な事務用ノートPC(2コア以上の64bit CPU)で動作します。実測(装置PC+操作PCを1台にまとめ、実際に測定動作させた状態)でメモリ使用量は合計200MB程度と軽量ですが、OS自体の分と合わせて メモリ4GB以上(8GB以上を推奨) のPCをご用意ください
必要ディスク容量	インストーラー一式で約350MB(空き容量1GB以上を推奨)。別途、測定データの保存分(1測定あたり数百KB～、蓄積量に応じて増加)
画面(ディスプレイ)の大きさ	横1650ピクセル以上が必要です。 1920×1080(フルHD)以上を推奨します。 ピーク解析画面の下部にある操作ボタンの列は横1594ピクセルまで使うため、これより狭い画面では右端の ベースラインをクリア ボタンが画面外に出て押せなくなります(1600×900では約50ピクセル、1366×768では約284ピクセルはみ出します)。 あわせて、Windowsの「 拡大/縮小 」(表示スケール)は 100% でお使いください。 125%以上にすると文字だけが大きくなり、メイン画面のツールバーやAdvanced Fitting画面でボタンどうしが重なって読みにくくなります(設定 → システム → ディスプレイ → 拡大/縮小)。
データ保存形式	CSV(時間・ch1・ch2、およびピーク結果CSV)、測定メタデータはSQLite
通信方式	gRPC / HTTP2、標準ポート 5000番

サポート・保証について

ご対応する内容

ソフトウェアの不具合(表示がおかしい、計算が合わない、フリーズする等)のご連絡、インストール・接続・操作方法に関するご質問に対応します。ご連絡の際は、お使いのPASOCORDERのバージョン(**Settings** 画面などでご確認いただけます)と、可能であれば症状のスクリーンショットを添えていただけると対応がスムーズです。

ご連絡方法・対応時間の目安

お問い合わせは下記の連絡先までメールにてお願いいたします。営業日を目安に、順次確認・返信いたします。緊急性の高い不具合(測定が一切できない等)は優先して対応します。

項目	内容
販売元	有限会社シマムラテック
所在地	東京都世田谷区北烏山7丁目19番2号
E-mail	shimatec@h3.dion.ne.jp

！ 実機の外部出力(Fraction/Recycle)配線・安全確認について:

PASOCORDER側のDOO0/DOO1出力信号そのものの動作は弊社にて確認済みです。しかし、その先に接続されるリレー・バルブ・フラクシオンコレクター等の機器が実際にどの電圧・極性・パルス幅で動作するかは、機器ごとに異なり、弊社では確認できません。実際の装置に接続する前に、必ず**装置を外した状態でON/OFFのタイミングだけを確認**してから配線してください(11章参照)。配線・電気工事は、必要に応じて資格を持つ技術者が行ってください。

保証の範囲

納品後、通常のご利用方法において発生したソフトウェア自体の不具合については、無償で修正版をご提供します。以下は保証の対象外とさせていただきます。

- お客様側でのプログラムの改変、非公式な設定変更に起因する不具合
- ご利用のパソコン・ネットワーク環境(OS破損、ウイルス感染、他ソフトとの競合等)に起因する不具合
- CONTECボード本体、および外部出力の先に接続された第三者機器(リレー・バルブ・フラクシオンコレクター等)自体の故障・仕様
- 取扱説明書記載の手順によらない誤操作、天災・停電等の不可抗力による損害

アップデートの受け取り方

現在のバージョンには自動アップデート機能はありません。修正版が完成次第、インストーラー式(フォルダごとの差し替え)をお送りしますので、1章の手順で再度インストールしてください。既存の測定データ(Dataフォルダ)は上書きされません。

i ソフトウェアの不具合に対する無償修正とは別に、実際の分析結果(定量値・ピーク判定等)の正確性は、最終的にお客様ご自身の検証・キャリブレーションに基づいてご確認ください。